

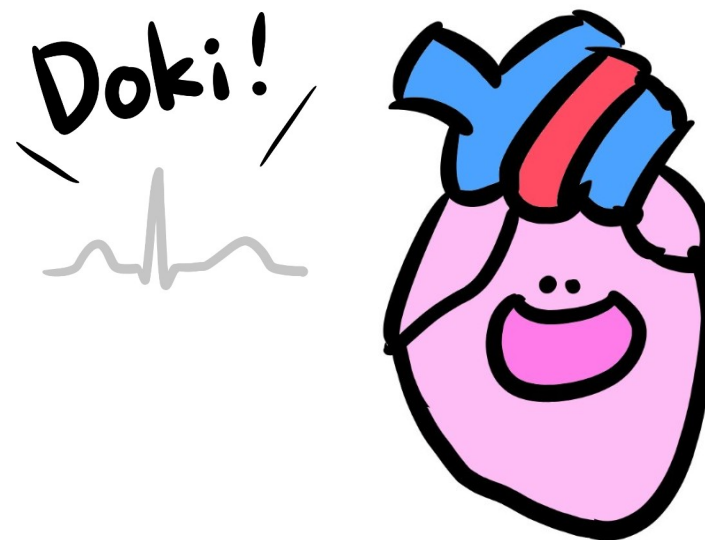
循環器疾患の診断学 核医学・CT・MRI

名古屋市立大学大学院医学研究科 循環器内科学

横井 雅史

循環器内科の画像検査の特徴

心臓は動いている



- 心拍動や呼吸の影響を受けやすい.
➡動画が有効, 静止画はぶれないよう工夫が必要
- 形態だけでなく「動きの良さ」や「血流の速さ」などの動的指標も評価する.

画像検査の目的

	例: 狭心症
1. 診断	CTで冠動脈の狭窄を発見
2. 重症度	運動負荷心筋シンチで虚血評価
3. 治療計画の立案	冠動脈造影の情報を基にPCIを施行
4. 経過観察	12ヵ月後, CTで再発がないかチェック

- ある疾患の診断や評価のため, 複数の画像検査を組み合わせで行う.
- 同じ検査を繰り返し行うことで状態の変化を観察する.

それぞれの検査の概要

	心エコー	CT	MRI	シンチグラフィ
機序	超音波	X線	磁場	放射線同位体
特徴	特殊な設備が不要. 動的な評価に向く.	細部までクリアな画像. 形態評価に向く.	心機能や心筋の性状を 正確に評価できる	虚血,代謝,炎症などの 生理学的評価
主な目的	・心機能 ・弁膜症 ・壁運動	・冠動脈 ・大動脈 ・末梢動脈	・心機能 ・心筋症	・心筋虚血 ・炎症
造影剤	なし	ヨード	ガドリニウム	核種
侵襲性	なし	・X線被爆 ・造影剤	なし～低い	・内部被爆
検査費用	安い	普通	普通	高い

放射線検査での推定被曝量

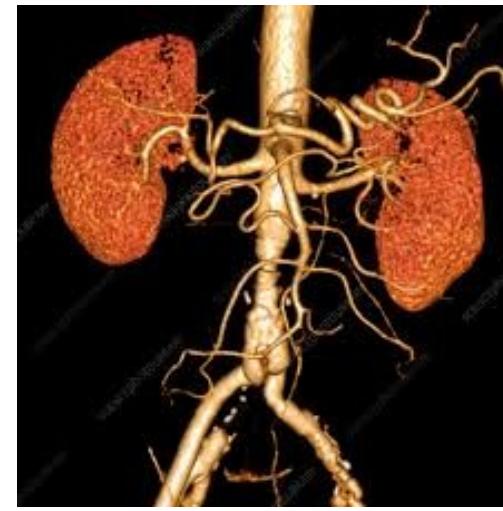
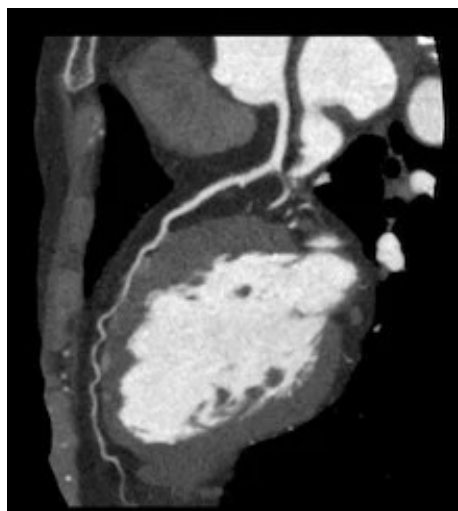
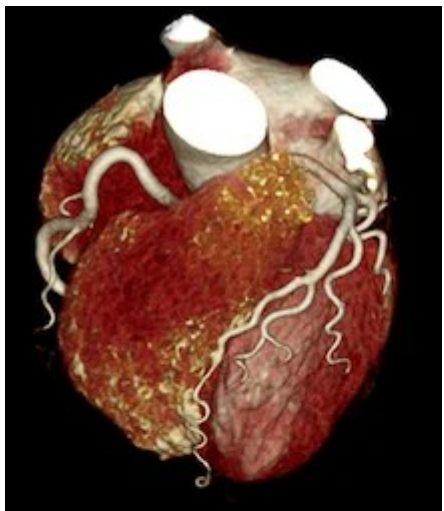
検査・撮影方法	被曝量の目安
単純X線撮影	0.1—0.2 mSv
CT検査	5—7 mSv
冠動脈CT	5—15 mSv
MRI	なし
RI検査	10—20 mSv
PET	5—10 mSv

- 1年間の自然放射線量 $\div 2.4\text{mSv}$
- 検査プロトコールや装置の性能によって異なる.

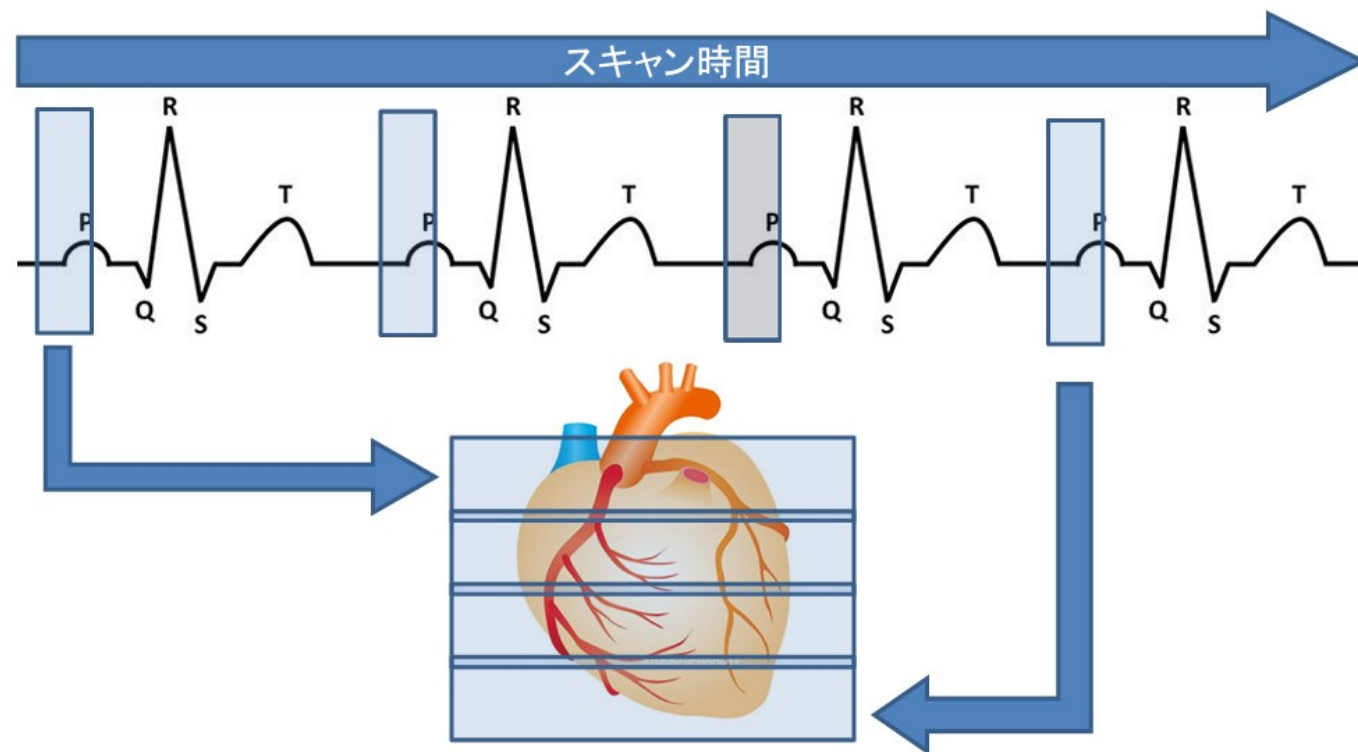
CT



- 解像度が高く, 形態やサイズの評価に最適.
- 数分~数10分で撮影可能. 汎用性が高い.
- ヨード造影剤を使用. 被爆あり.
- 冠動脈疾患/大動脈疾患/先天性心疾患/末梢動脈疾患などの評価に幅広く用いられる.
- 基本的には静止画であり, 収縮/拡張の評価は困難.

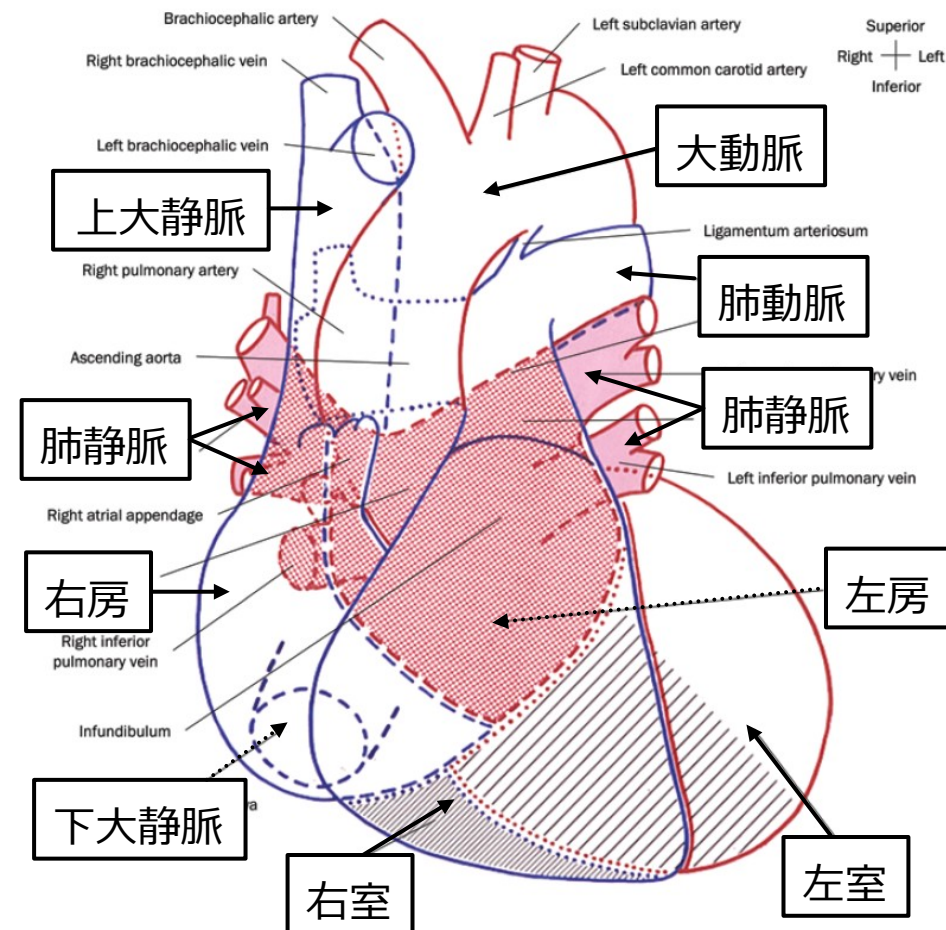
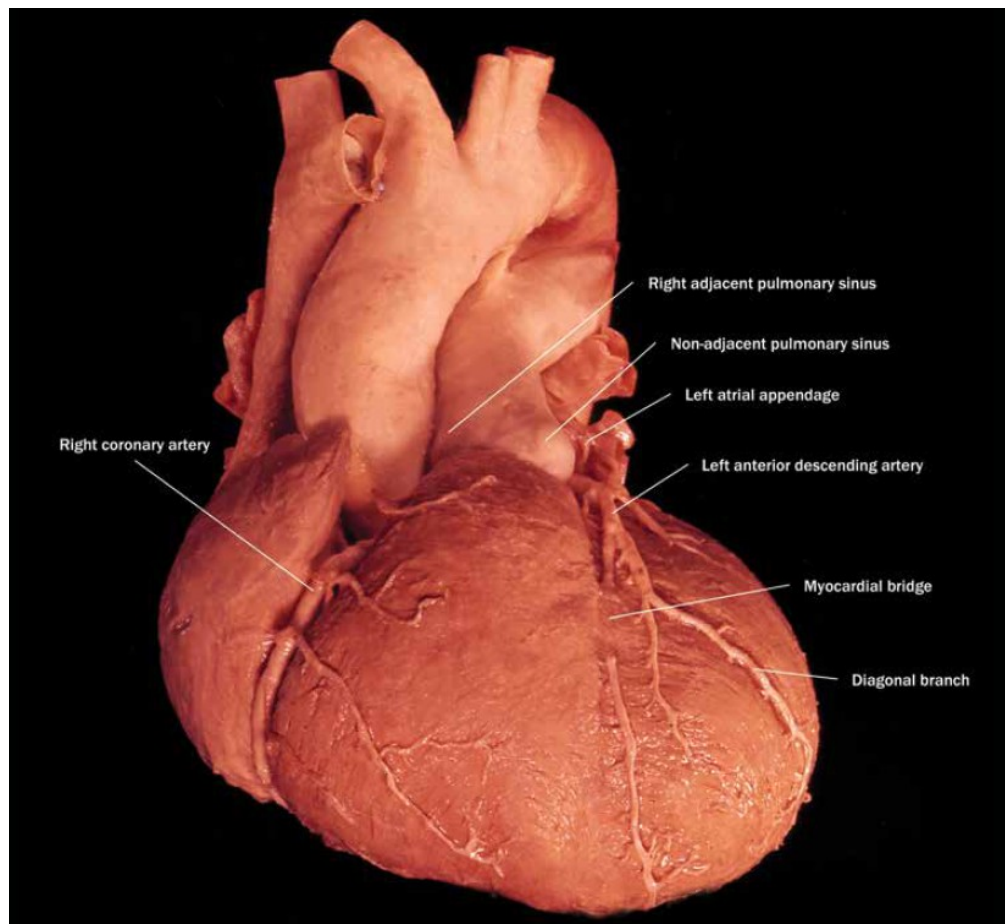


心臓CT撮影の工夫



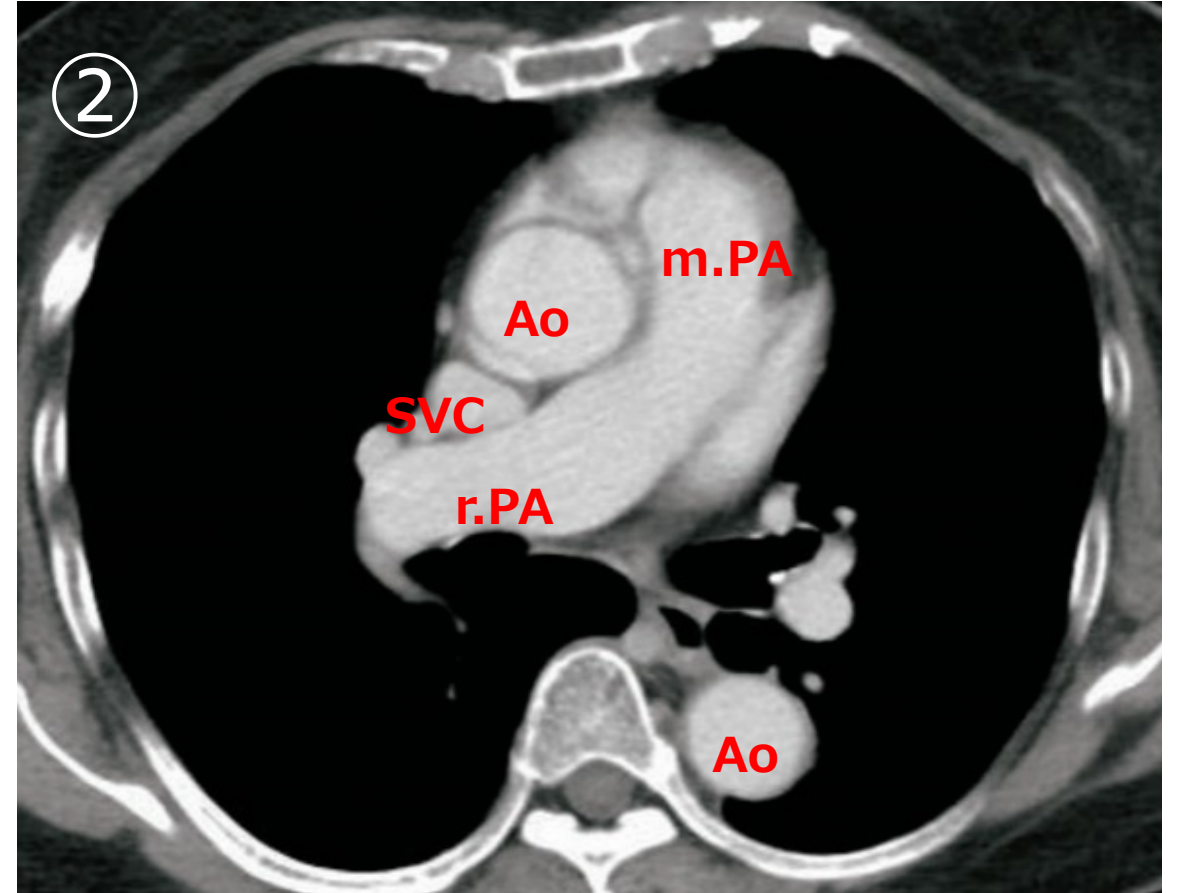
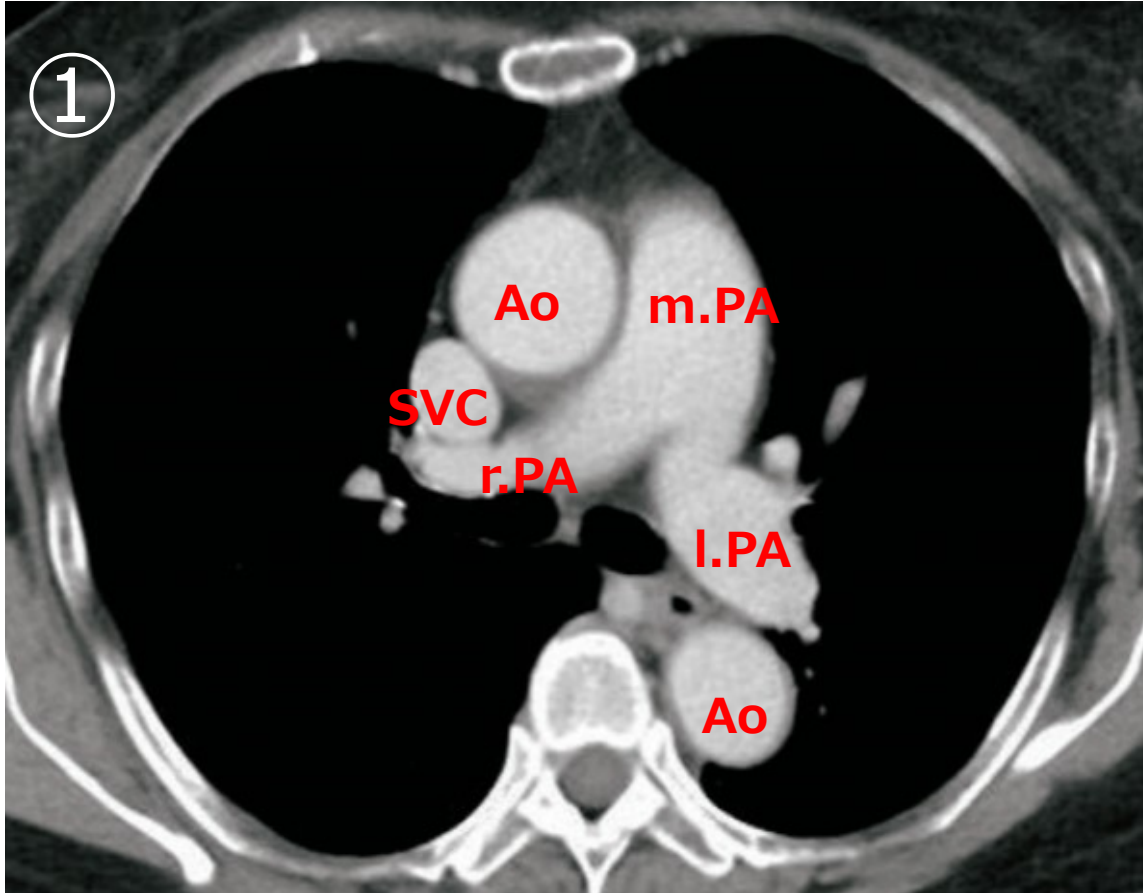
- 息止めをしてもらい呼吸の影響を減らす.
- 心拍数を下げる薬剤(β 遮断薬など)を使用する.
- 心臓の動きが少ない瞬間を心電図から読み取り, つなぎ合わせて再構成する.

心臓の解剖 (国試頻出!)

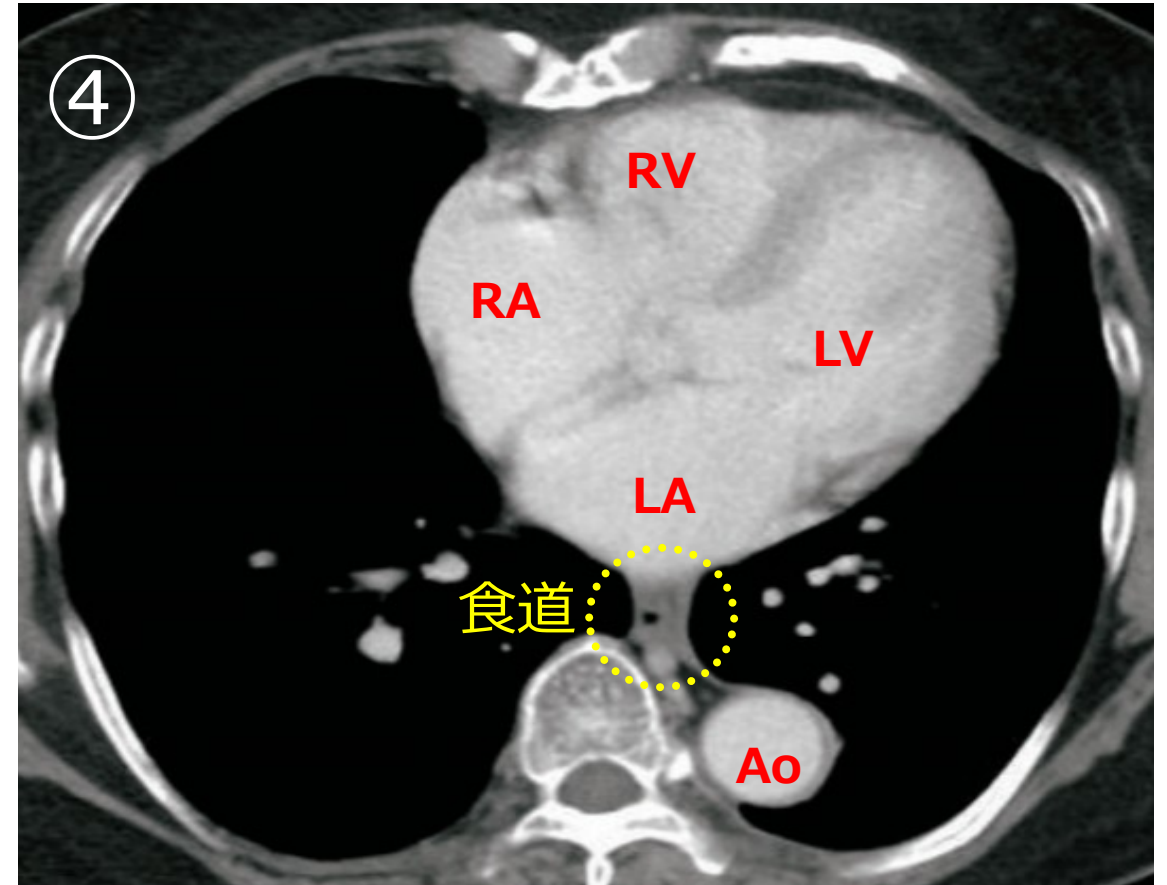
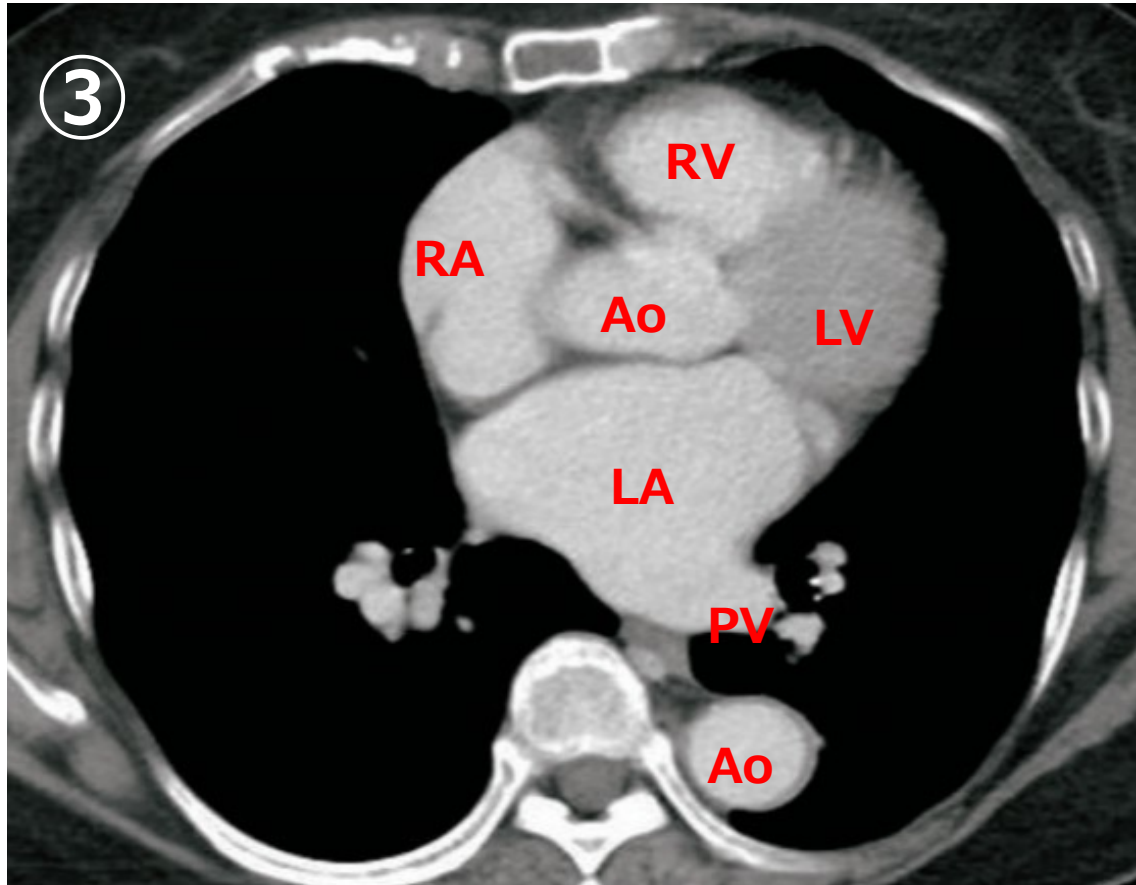


- 右心系がやや前側に位置し, 肺動脈と大動脈が3次元に絡み合った構造

心臓の解剖 (国試頻出!)

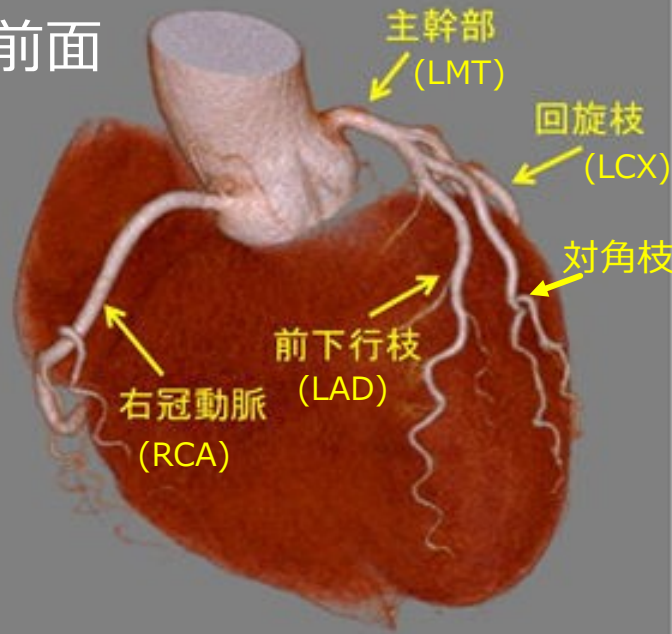


心臓の解剖 (国試頻出!)

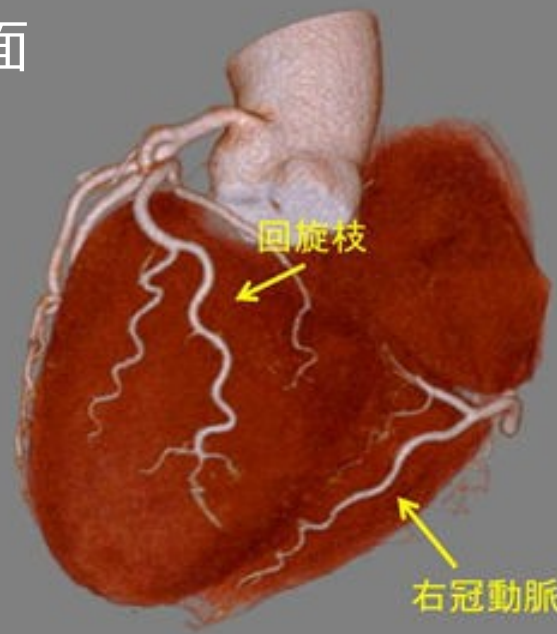


冠動脈の解剖 (国試頻出!)

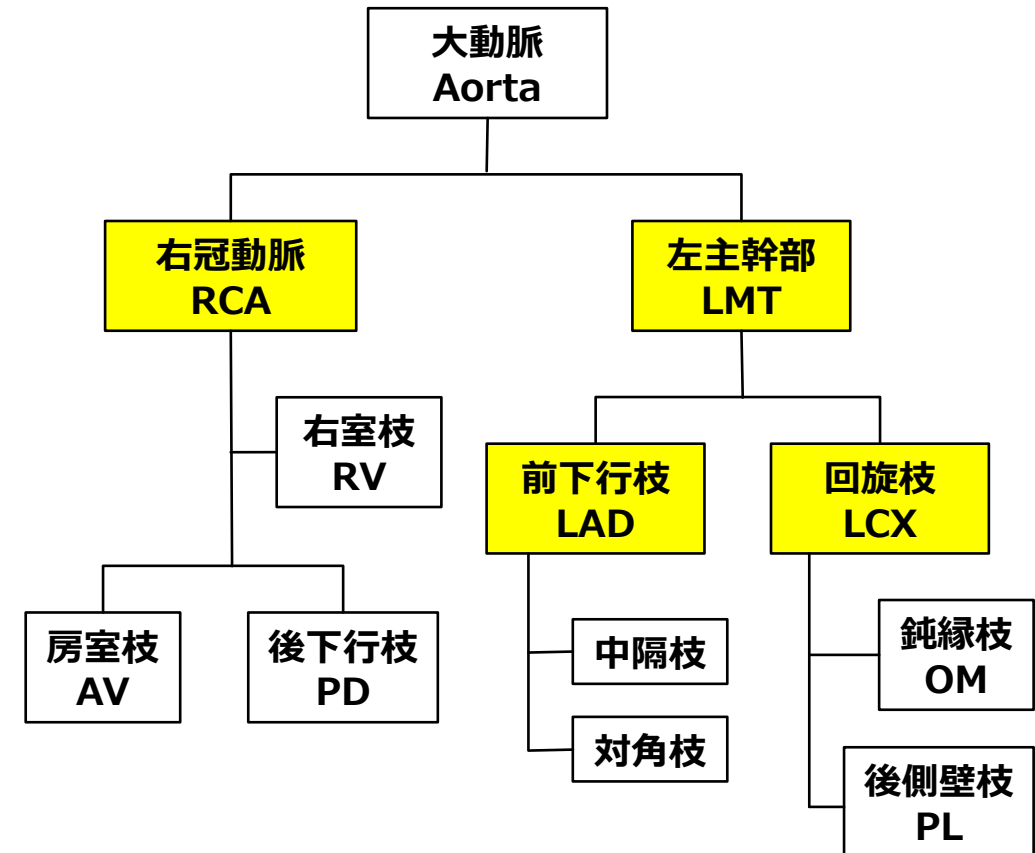
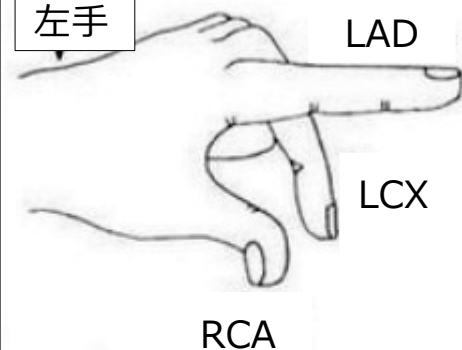
前面



後面

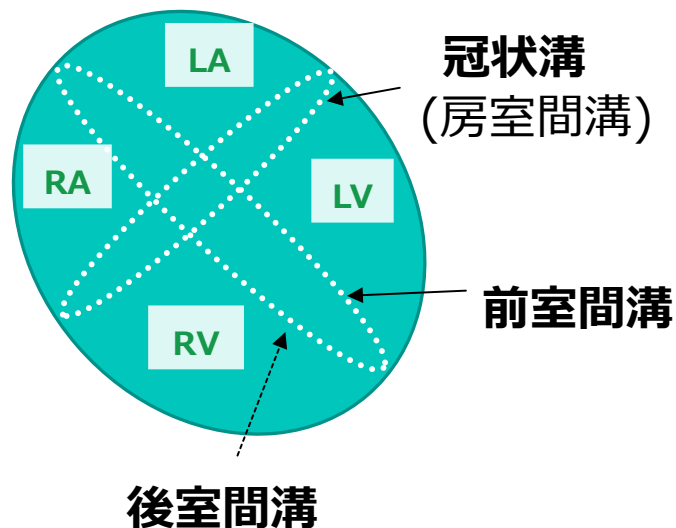
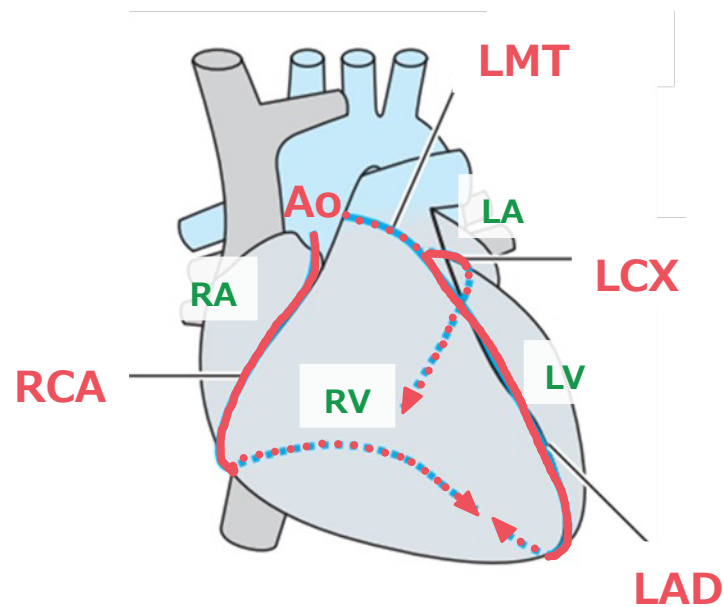


左手

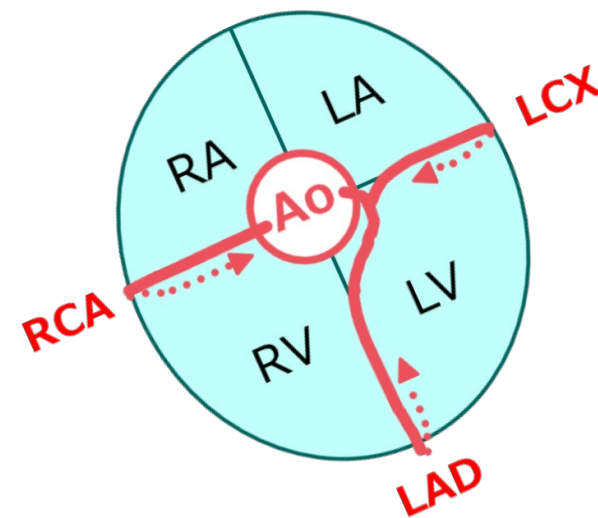


主要な枝の名称は覚えておくこと.

冠動脈の走行をイメージする

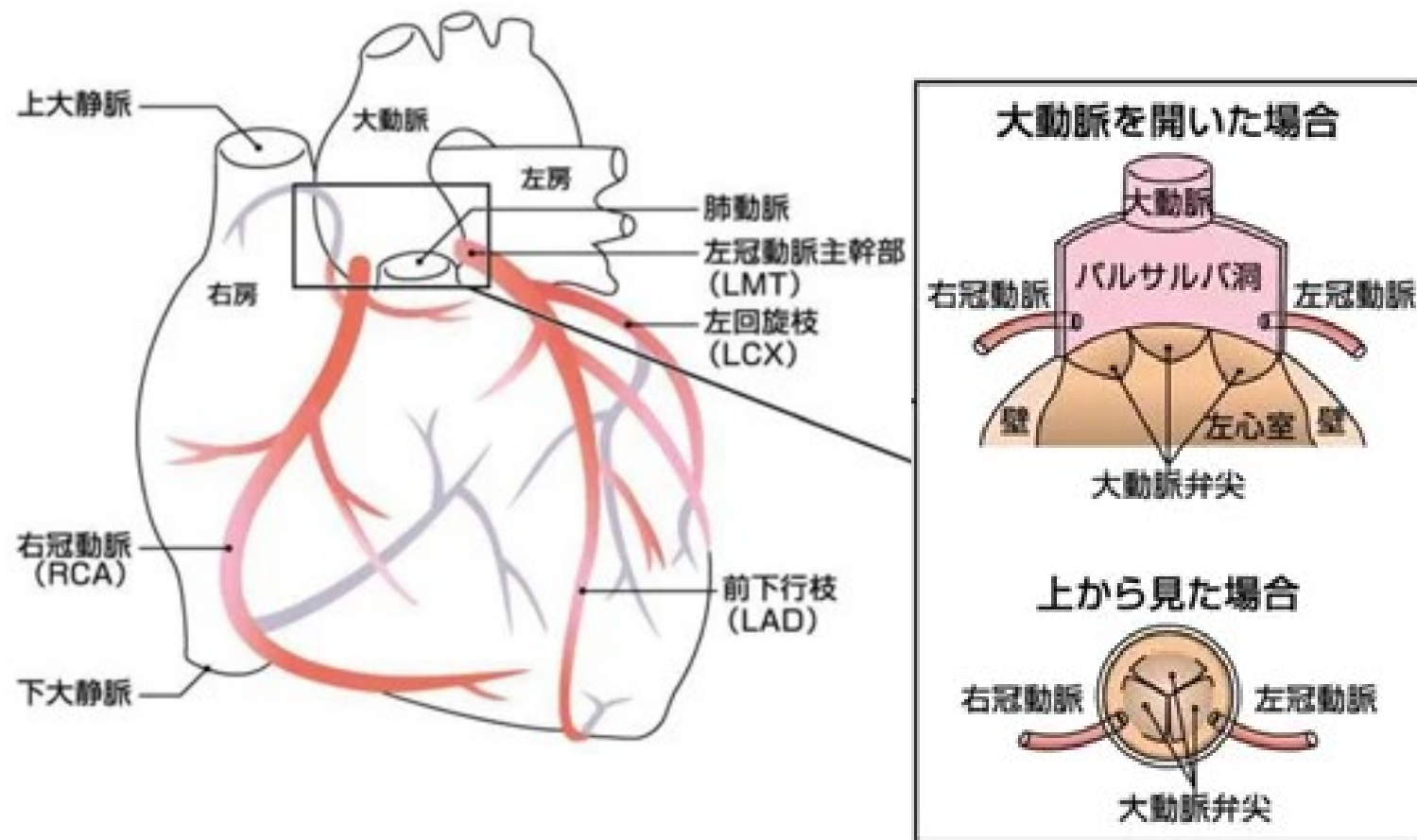


上から見たイメージ

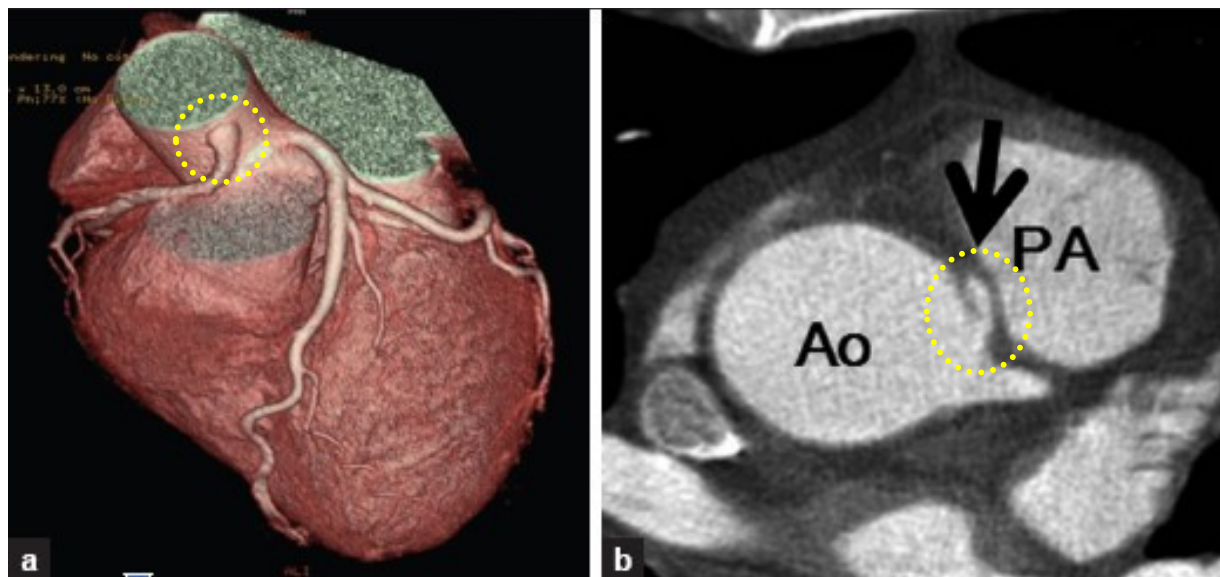


- 冠動脈は各心房心室の間にある溝の上を走行する.
- RCAとLCXは**冠状溝**、LADは近位部は**前室間溝**を通り心尖部を折り返した後は**後室間溝**を走行する.

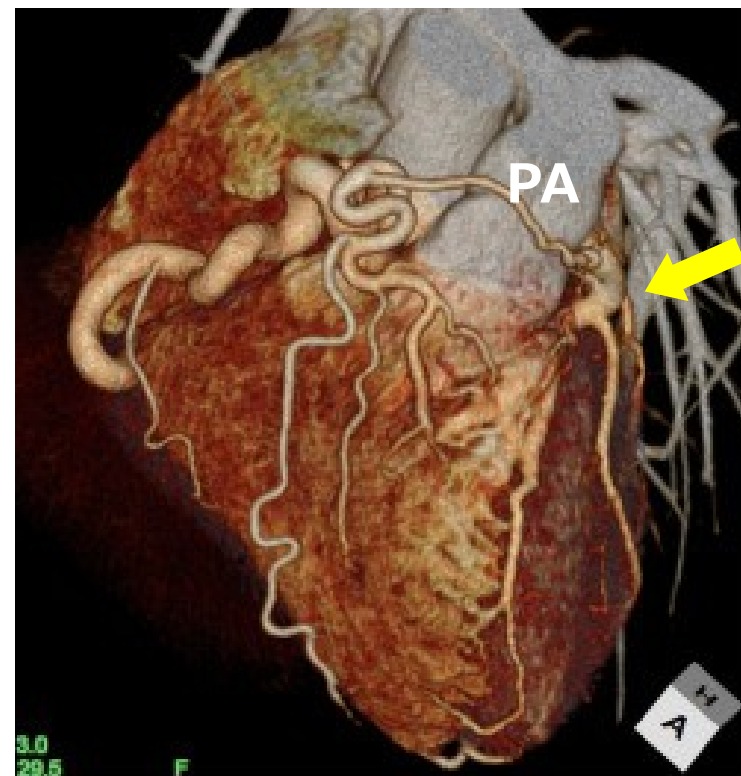
冠動脈起始部



冠動脈起始異常

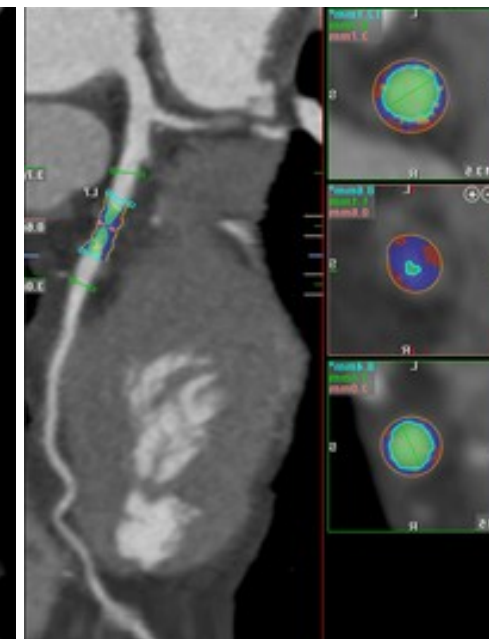
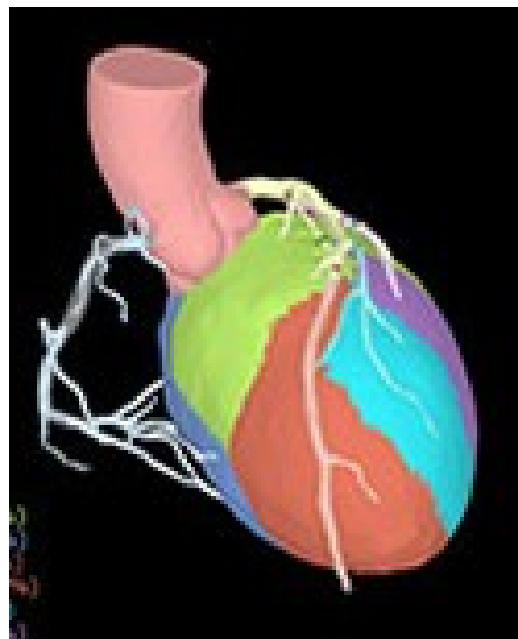


- 右冠動脈大動脈起始



- 左冠動脈肺動脈起始症
(Bland-White-Garland症候群)

冠動脈疾患の評価



全体像

- 冠動脈の灌流域
- 冠動脈の起始/走行/屈曲
- 先天異常や冠動脈瘤の有無
- 石灰化の有無や分布

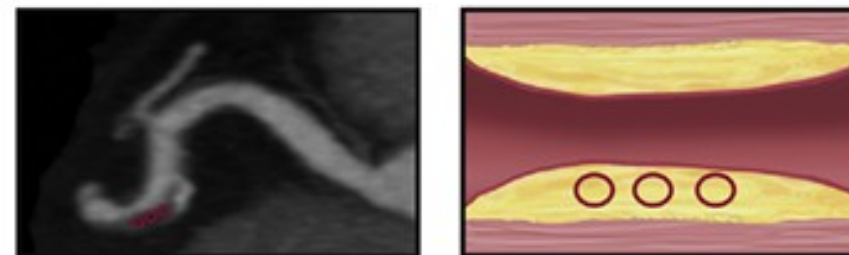
冠動脈狭窄

- 血管径, 狭窄率, 病変長
- プラーク性状(不安定プラークの検出)
- 狭窄と石灰化/分岐の関係
- ステンットの拡張や再狭窄の有無

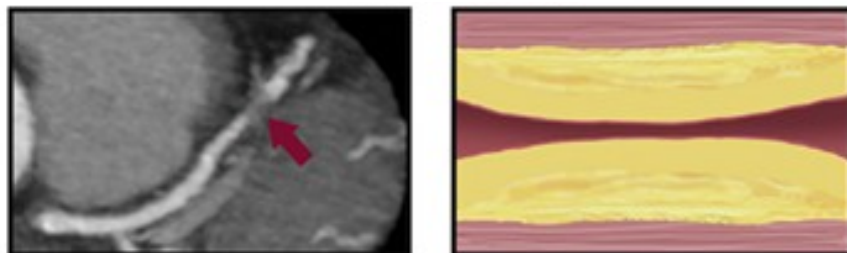
不安定プラークの特徴

急性冠症候群に発展しやすい脆弱な状態のプラークのこと。

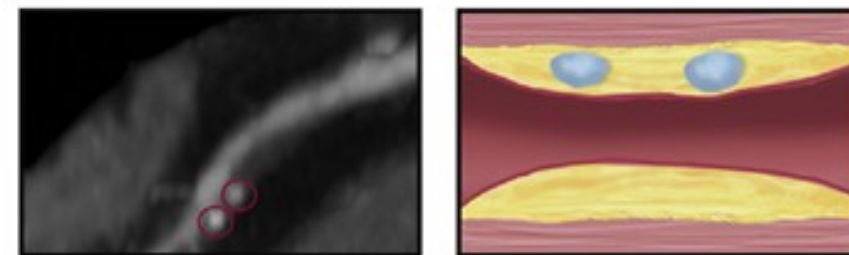
低いCT値



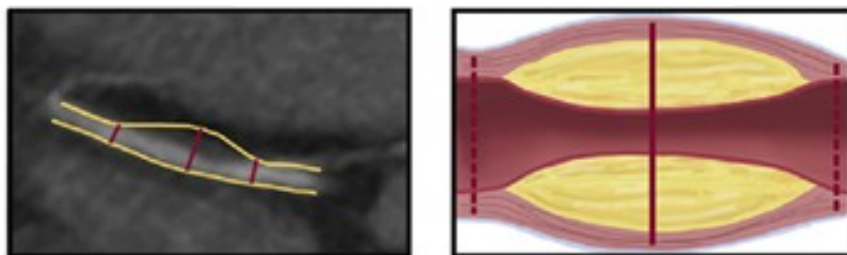
狭窄率50%以上



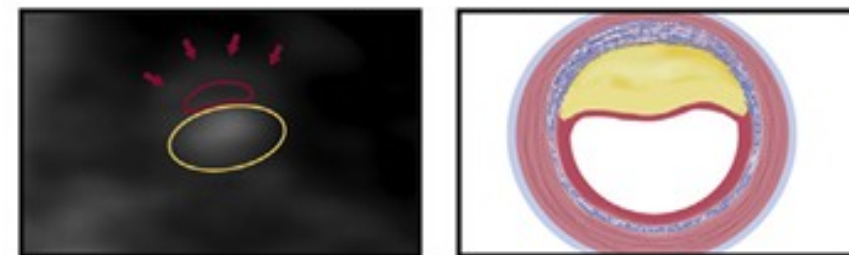
Spotty Calc



Positive Remodeling



Napkin Ring Sign

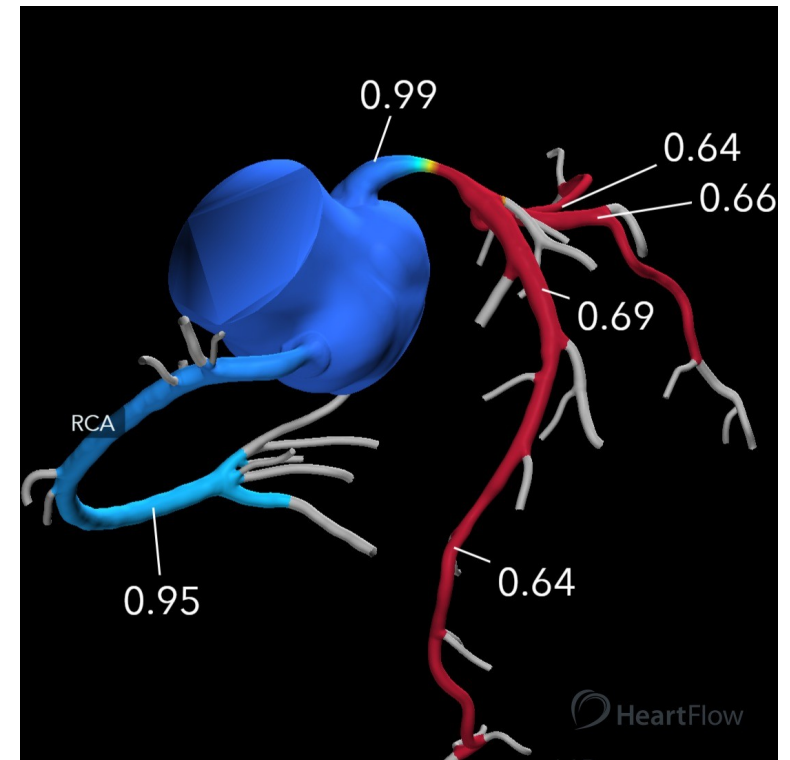


FFR-CT

- 冠動脈CT画像から演算処理によって**非侵襲的にFFR値を推定**する新技術.
- 冠動脈の**形態と心筋虚血**を1度の検査で評価できる.

FFR: 冠血流予備量比.

冠動脈の狭窄によって生じる心筋虚血の指標.
(次の講義で詳しく解説します)



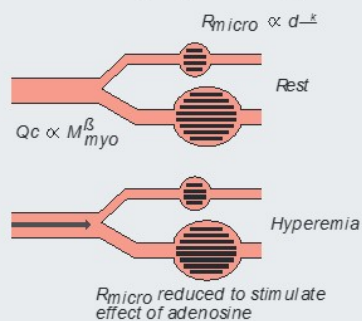
FFR-CT

冠動脈CTデータ

Anatomic model extracted from CCTA data



Quantitative physiology models



流体力学モデル

スーパーコンピュータでの演算

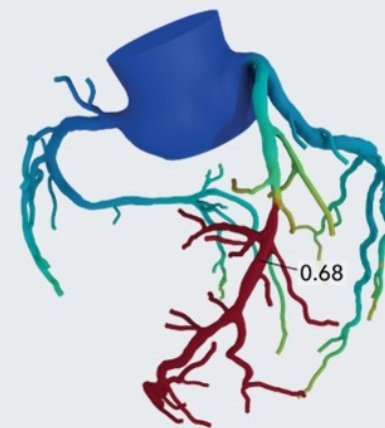
Governing equations of blood flow solved using CFD in the cloud

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$$
$$\rho \frac{\partial v_x}{\partial t} + \rho \left(v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_x}{\partial z} \right) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} \right)$$
$$\rho \frac{\partial v_y}{\partial t} + \rho \left(v_x \frac{\partial v_y}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_y}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_y}{\partial z} \right) = -\frac{\partial p}{\partial y} + \mu \left(\frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial z^2} \right)$$
$$\rho \frac{\partial v_z}{\partial t} + \rho \left(v_x \frac{\partial v_z}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_z}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_z}{\partial z} \right) = -\frac{\partial p}{\partial z} + \mu \left(\frac{\partial^2 v_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2} \right)$$



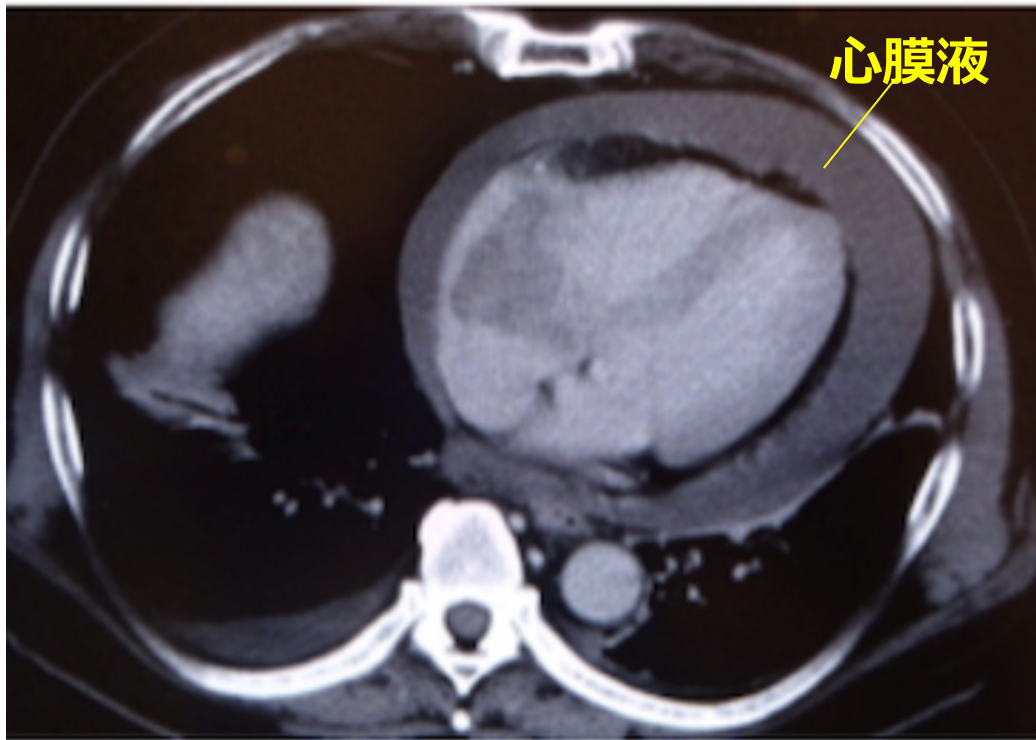
FFR-CT

Patient-specific model of coronary flow and pressure

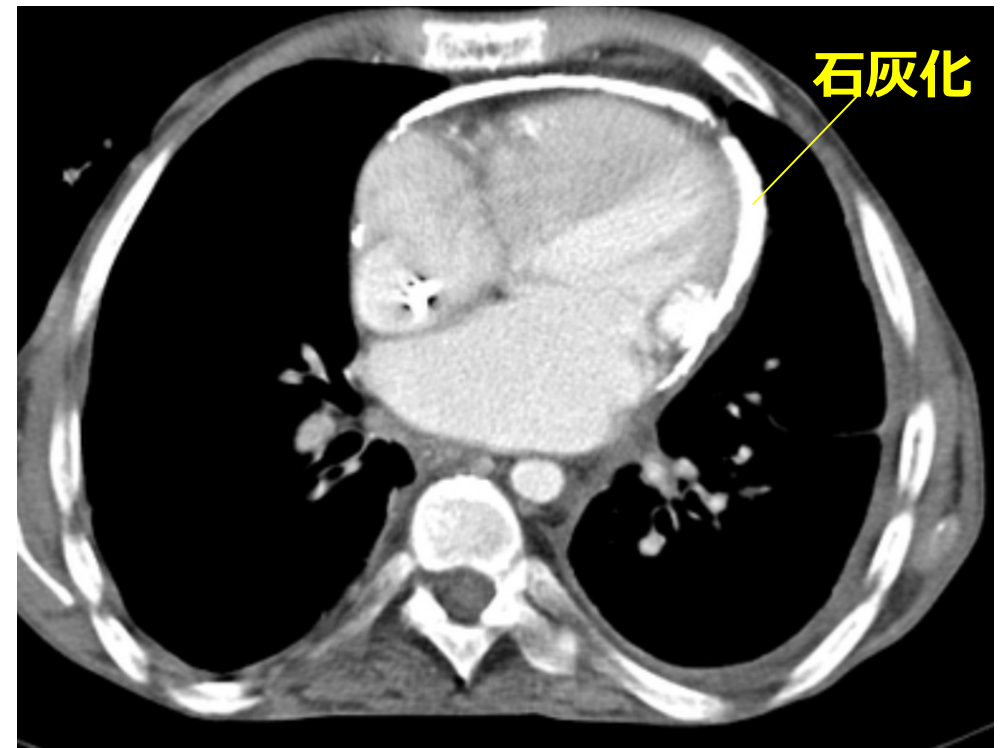


平均解析時間 < 5時間

心外膜疾患



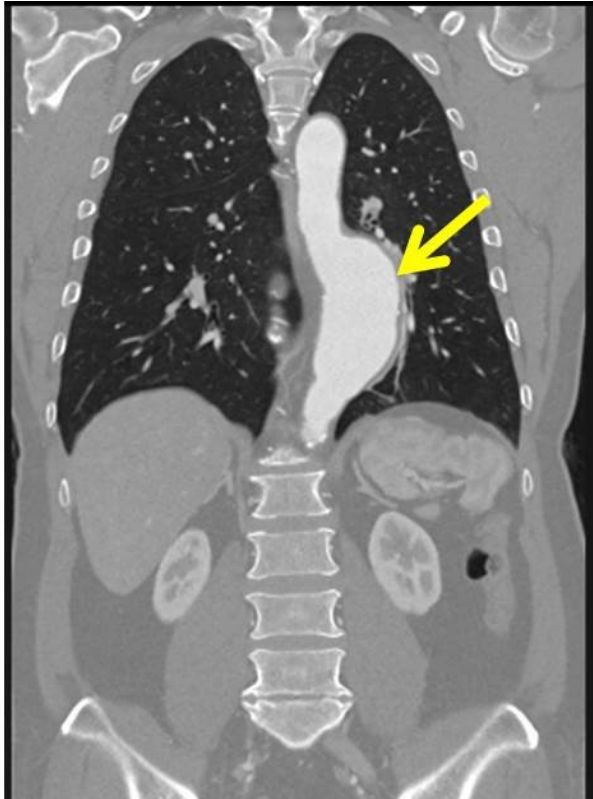
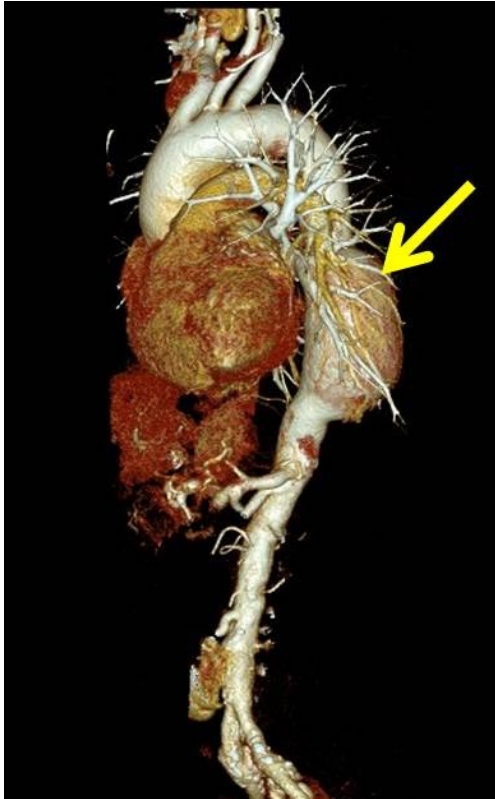
- 心膜液貯留(心タンポナーデ)



- 収縮性心外膜炎

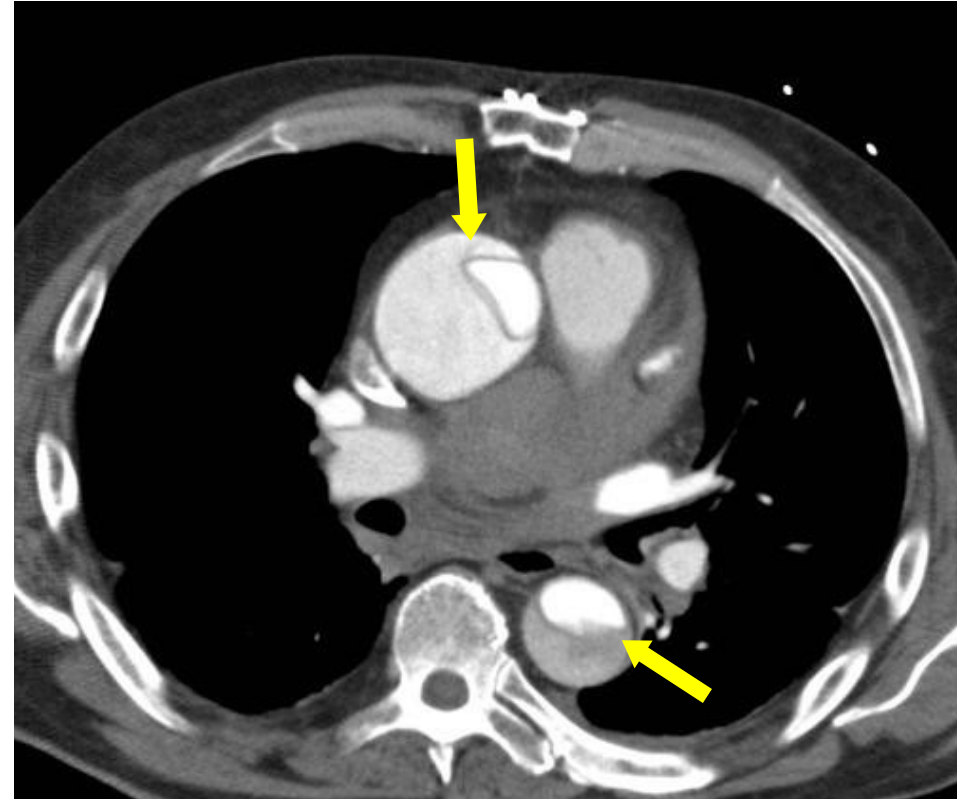
* 心筋性状の評価にはCTよりMRIの方が優れている.

大動脈瘤



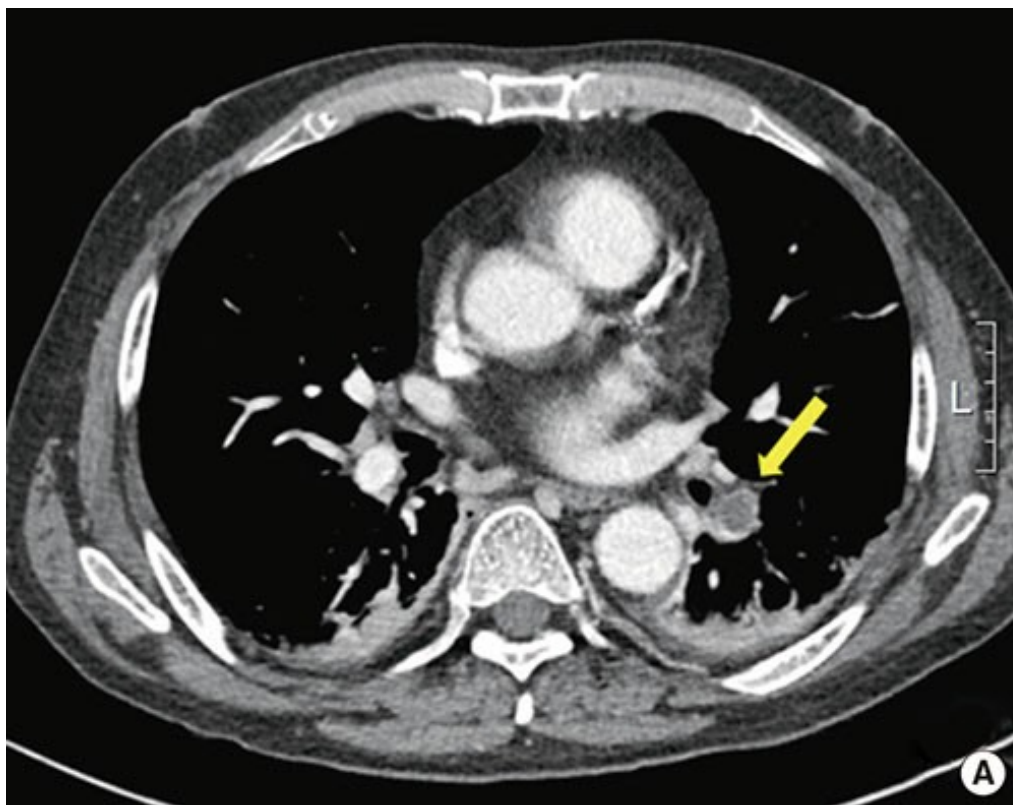
- 胸部下行大動脈の囊状動脈瘤

大動脈解離



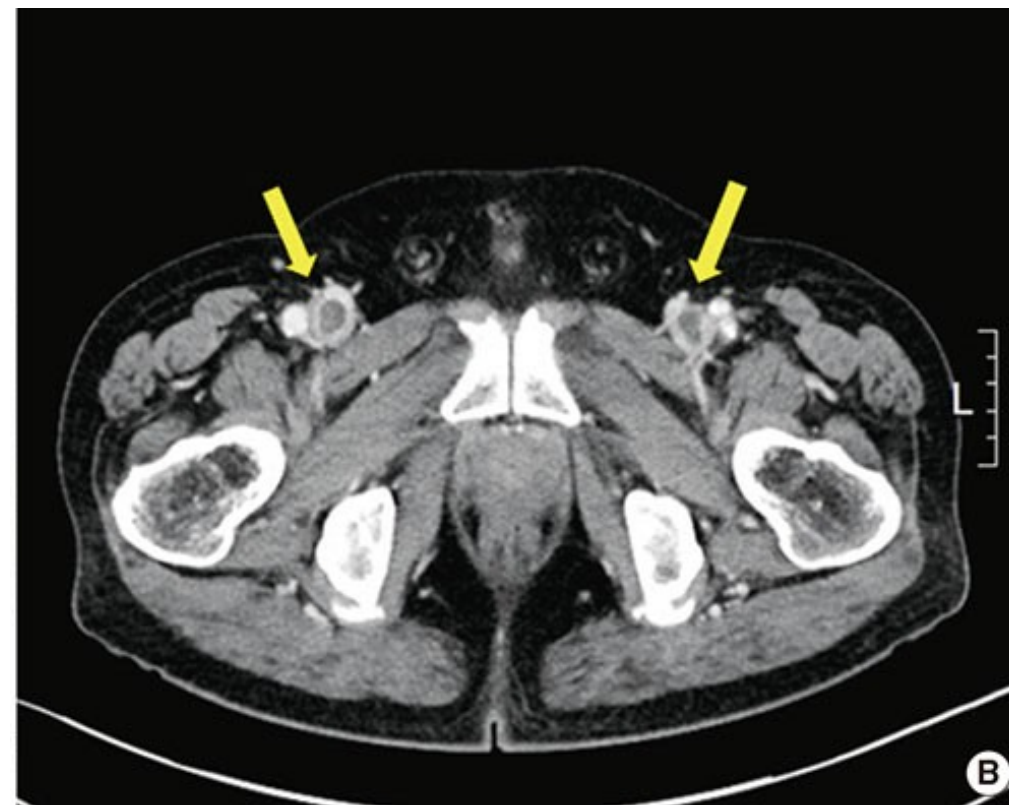
- スタンフォードA型大動脈解離

肺塞栓症



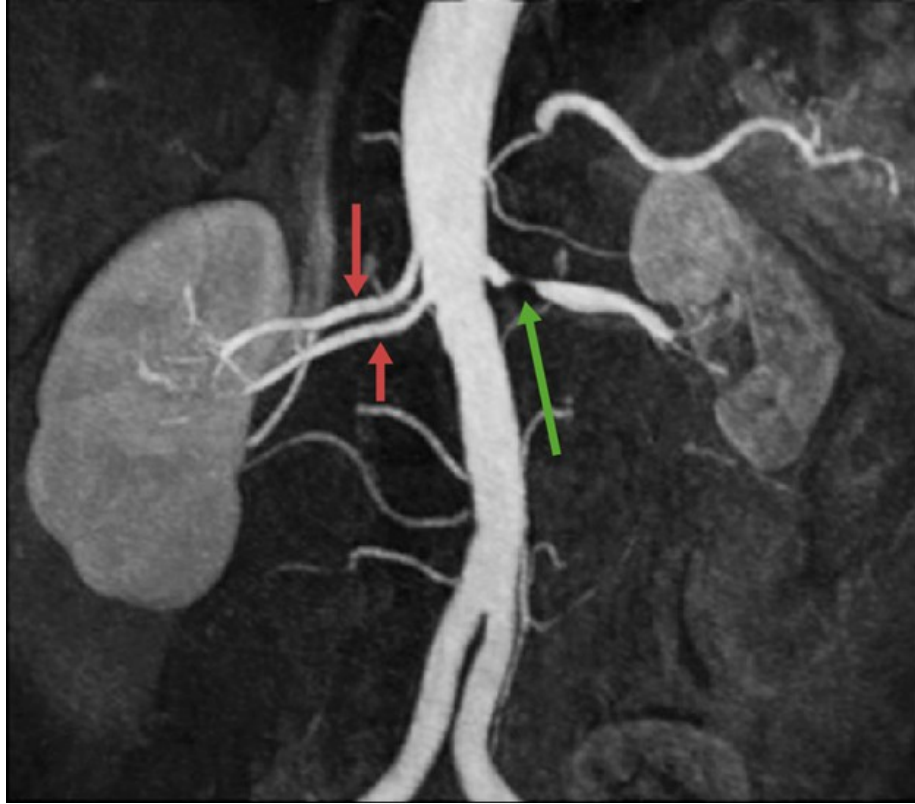
- 左肺動脈に血栓を認める

深部静脈血栓症



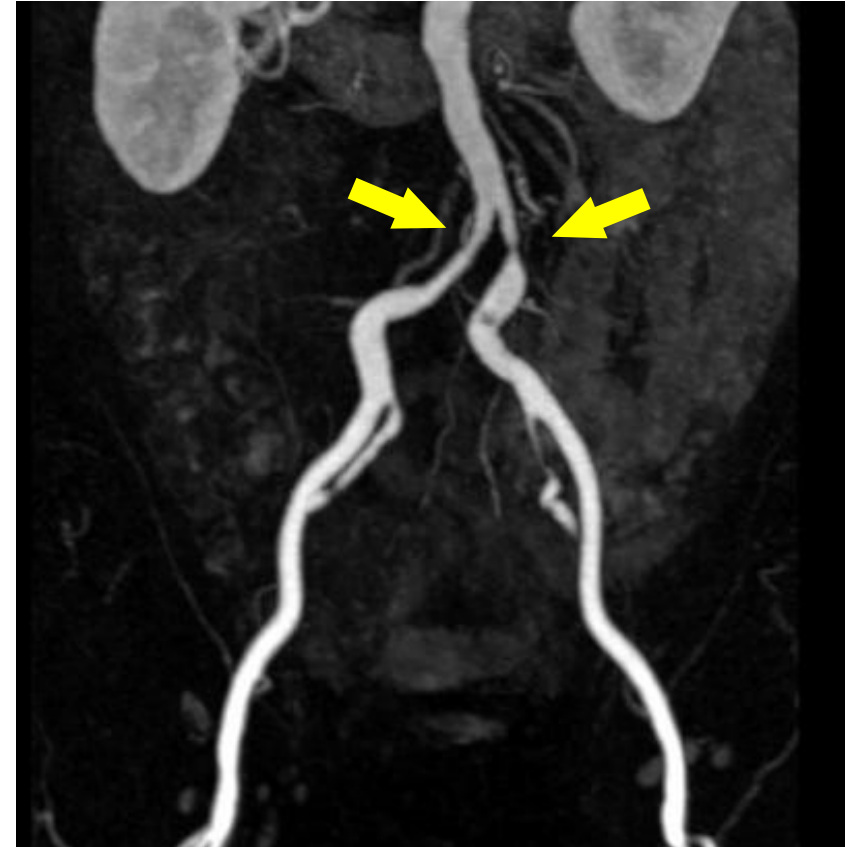
- 両総腸骨静脈に血栓を認める

腎動脈



- 右重複腎動脈
- 左腎動脈高度狹窄

閉塞性動脈硬化症

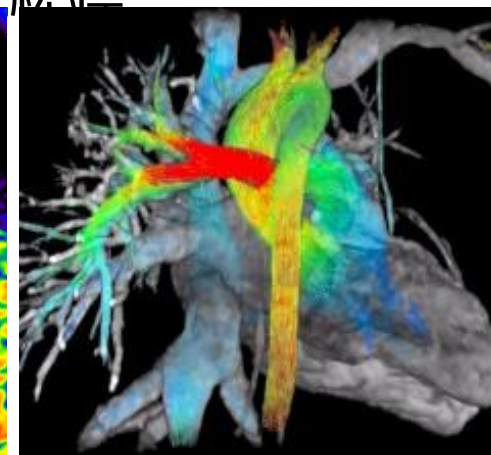
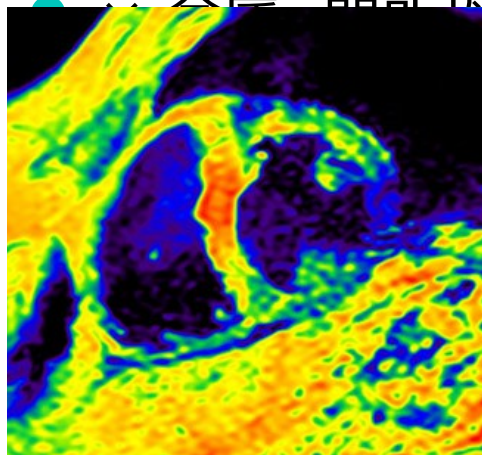
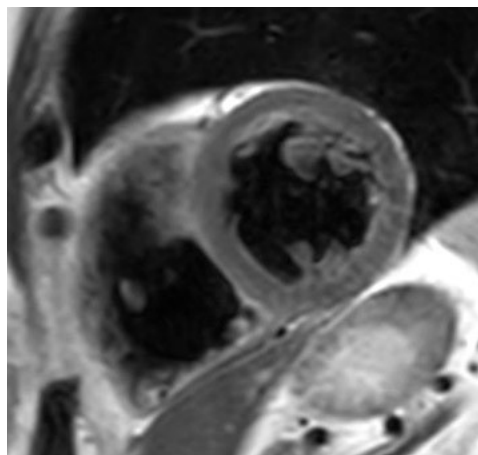
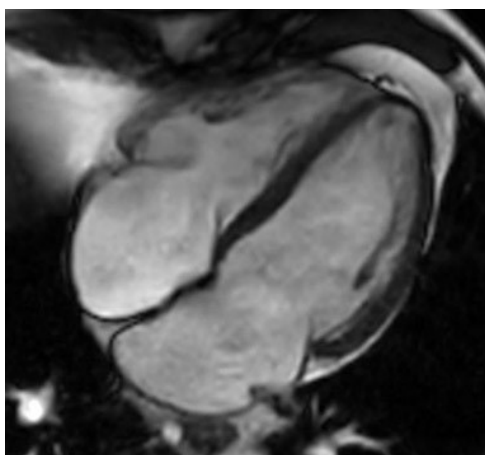


- 両総腸骨動脈高度狹窄

MRI

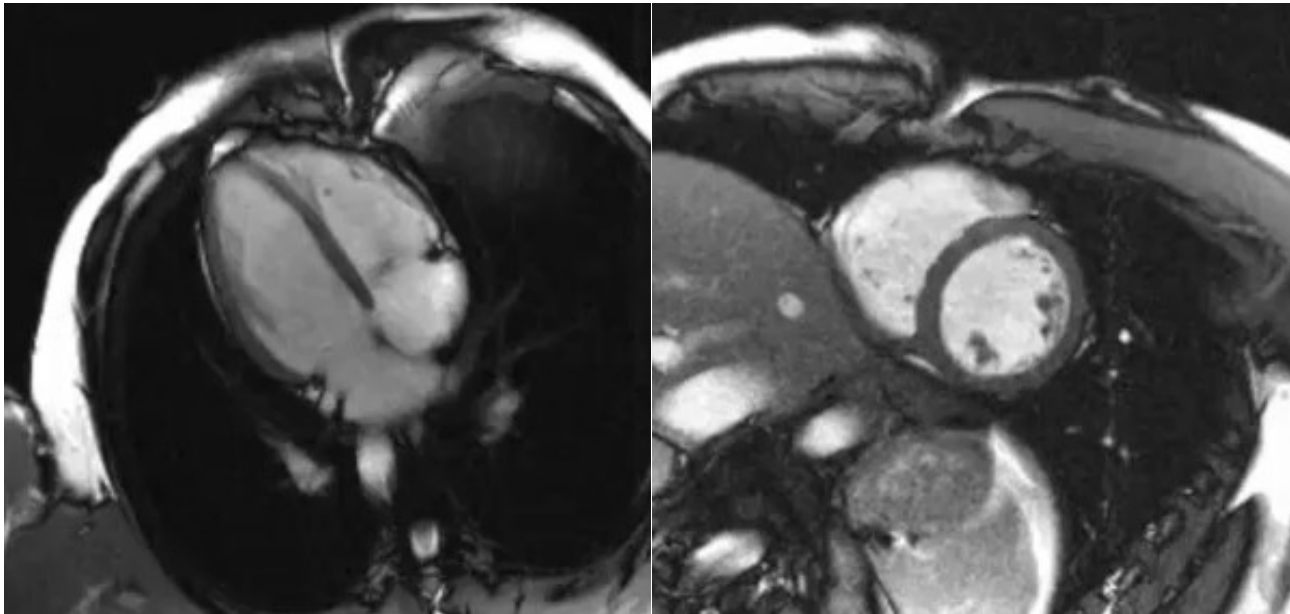


- **心機能評価**のgold standard.
- 時間分解能が高く, **壁運動**の評価に優れる.
- **心筋性状**の評価に優れる.
- 冠動脈狭窄や心筋虚血の評価も可能.
- 被ばくなし, 安全性が高い.



Cine MRI

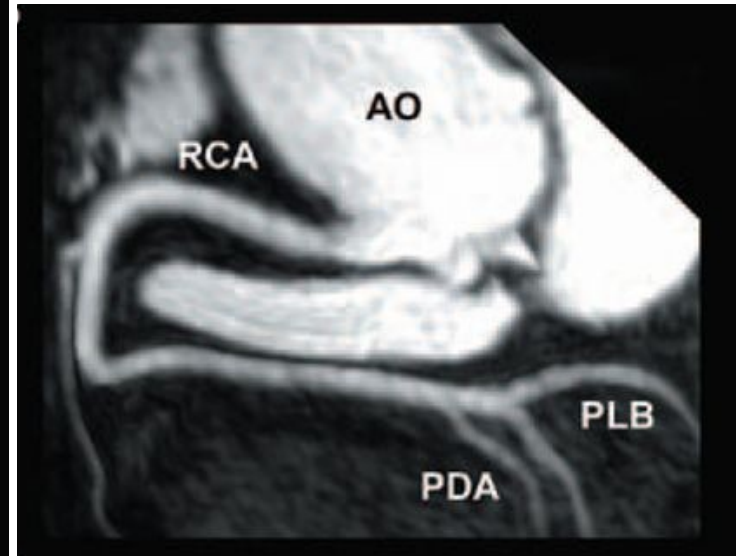
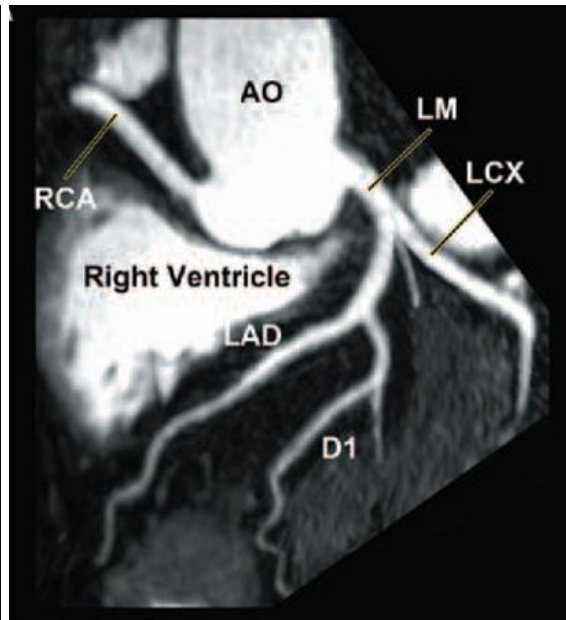
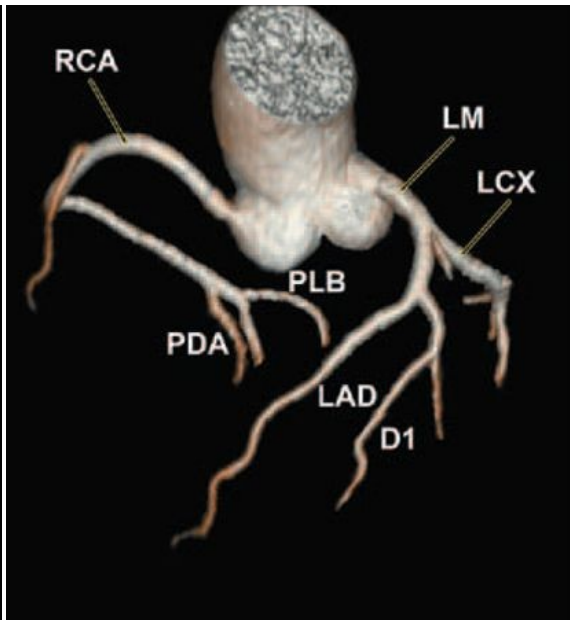
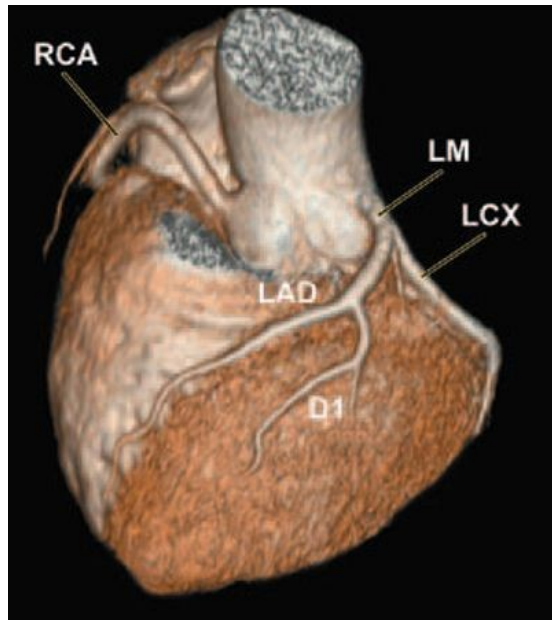
- 10～15秒間の息止めの間に, 心電図と連動させて1秒あたり20～40コマの動画を作成し, これを元に心形態や心機能の解析を行う.
- 現在, 最も精度の高い心機能評価法とされている.



カテゴリ	パラメータ
収縮能	左室駆出率 (LVEF)
	右室駆出率 (RVEF)
心拍出量	心拍出量 (CO)
	1回拍出量 (SV)
壁運動および厚さ	壁運動異常
	壁厚および壁厚変化率
容積測定	左室拡張末期容積 (EDV)
	左室収縮末期容積 (ESV)
心筋質量	左室心筋質量 (LV Mass)
ストレイン	GLS, GCS, GRS
心膜および心腔	心膜液貯留
	心腔内血栓

MR angiography

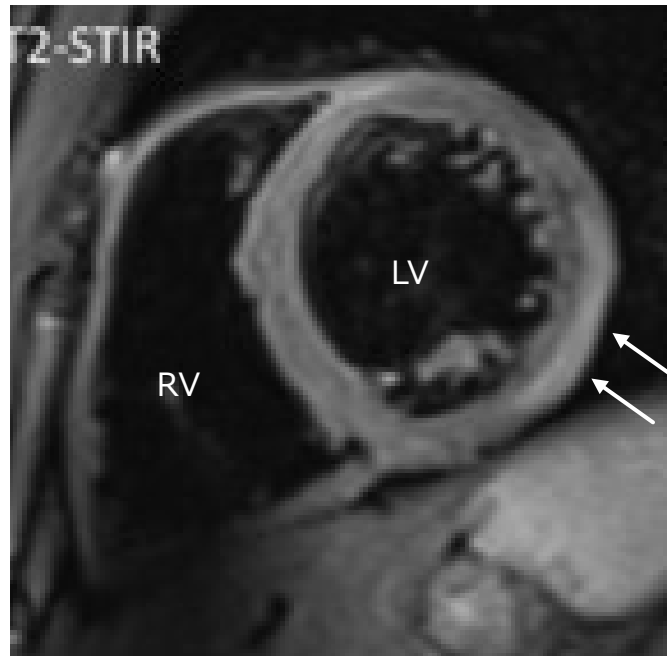
- 被爆なし, 造影剤なしで冠動脈を描出する撮影法.
- 解像度は造影CTには劣るものの, 近位部に関しては十分な評価が可能.



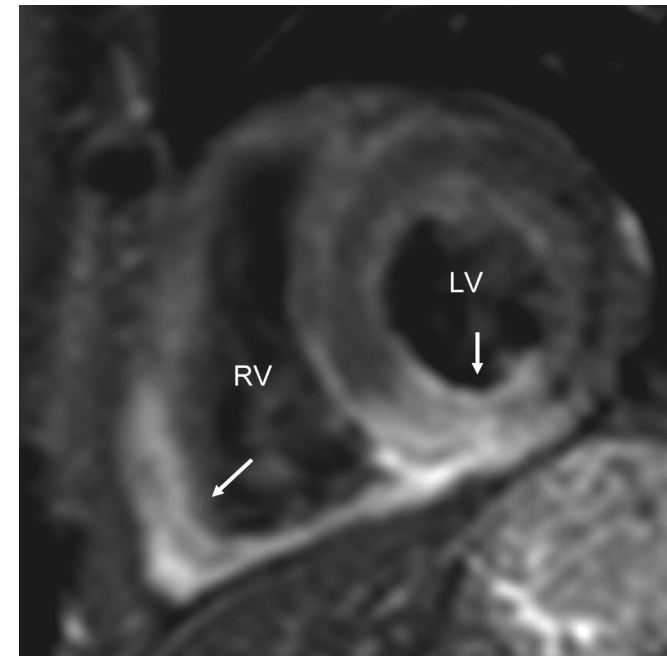
T2強調

- 炎症や虚血による心筋の浮腫(むくみ)をみるための撮像法
- 浮腫がある部分が高信号となる(白く映る).

* T2では水分が高信号になってしまうため, 血液信号を抑制する処理を施す.



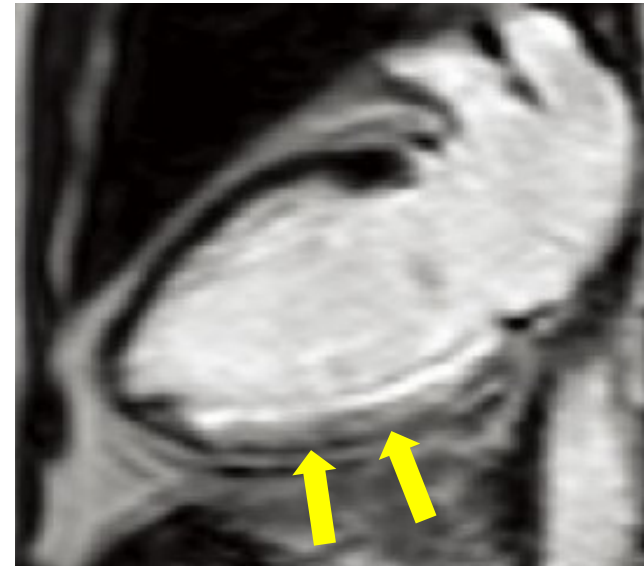
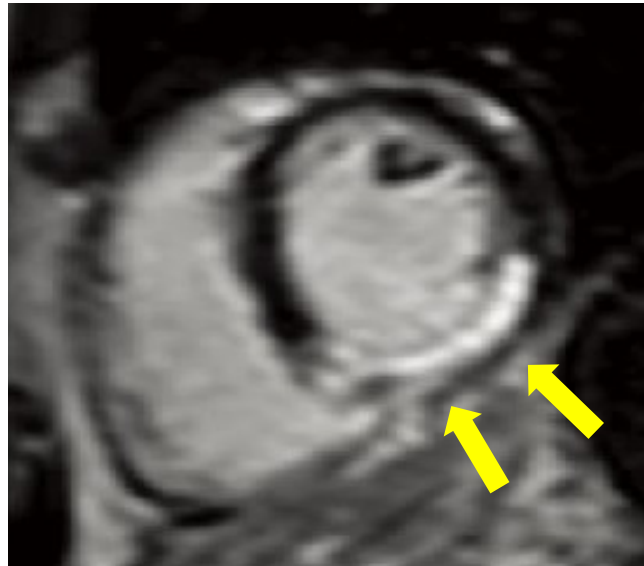
心筋炎



下壁梗塞 + 右室梗塞合併

遅延造影：Late Gadolinium Enhancement (LGE)

- MRIでは造影剤としてガドリニウムを用いる.
- 正常心筋では静注された造影剤は速やかに排出(wash out)されるが, 障害された心筋ではwash outが遅延し, 10分後にも造影剤が残留する.
これを利用して**ダメージを受け線維化している心筋**を描出する撮影をLGEと呼ぶ.



虚血性

内膜下梗塞



貫壁性梗塞



非虚血性

中層LGE



拡張型心筋症
心筋炎

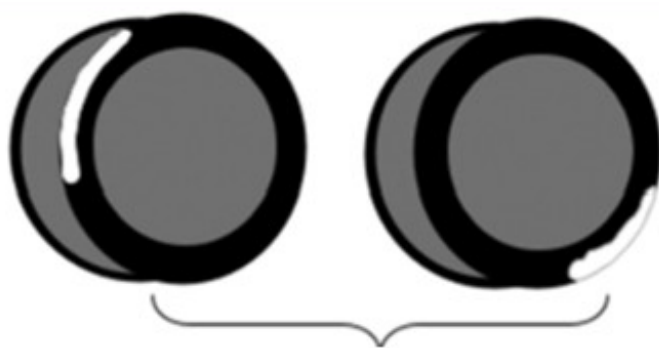


肥大型心筋症



サルコイドーシス
心筋炎
ファブリー病

外膜側LGE



サルコイドーシス, 心筋炎など

内膜側LGE



アミロイドーシス, 心移植後など

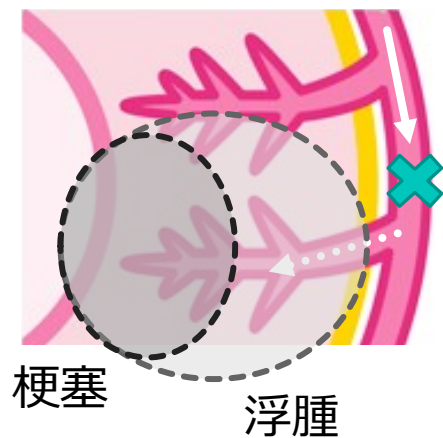
- LGEパターンは疾患ごとに特徴があり, 鑑別の一助となる.
- LGEの広さは障害心筋の範囲, すなわち疾患の重症度や予後を反映する.

急性心筋梗塞のMRI所見

- 冠動脈の支配領域に一致した心筋障害が特徴

T2: 心筋浮腫を反映した高信号域

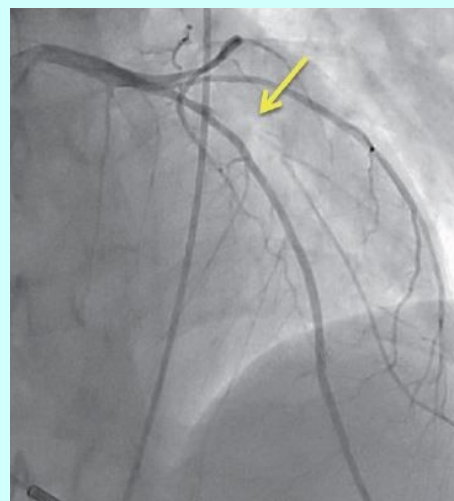
LGE: 内膜下～貫壁性の梗塞領域で陽性となる



冠動脈は心筋の外側を走行し、
内膜側に侵入する

➡内膜側から梗塞は進行する

急性側壁心筋梗塞



冠動脈造影: 対角枝の
99%狭窄を認める.

MRI:
対角枝の支配領域(側壁)
に心筋浮腫と内膜下の
LGEを認める.

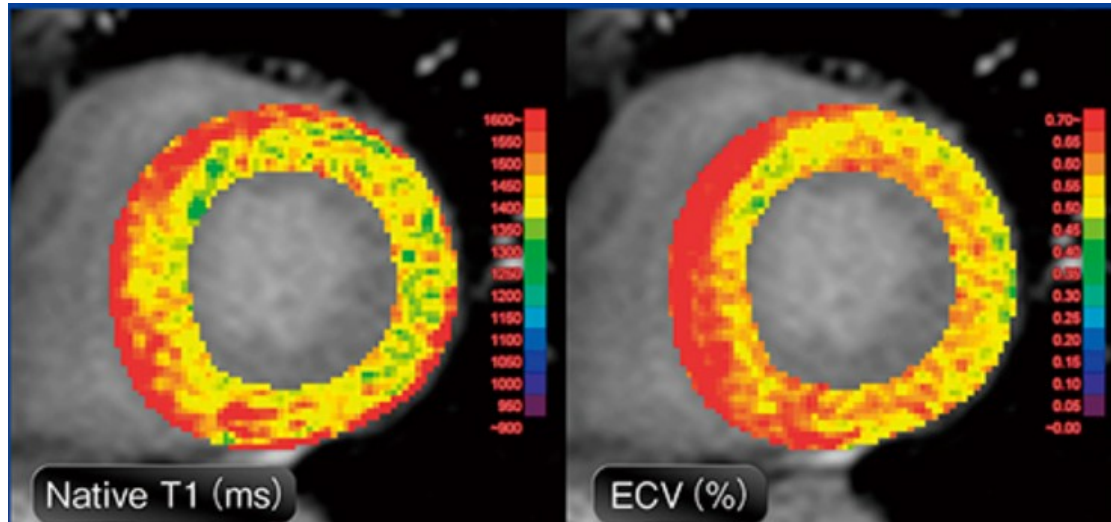


T1 mapping (native T1, ECV)

- 心筋の各部位の定量値をカラー表示する技法をmappingという.
- T1値は**心筋性状や沈着物**によって異なる値をとる.

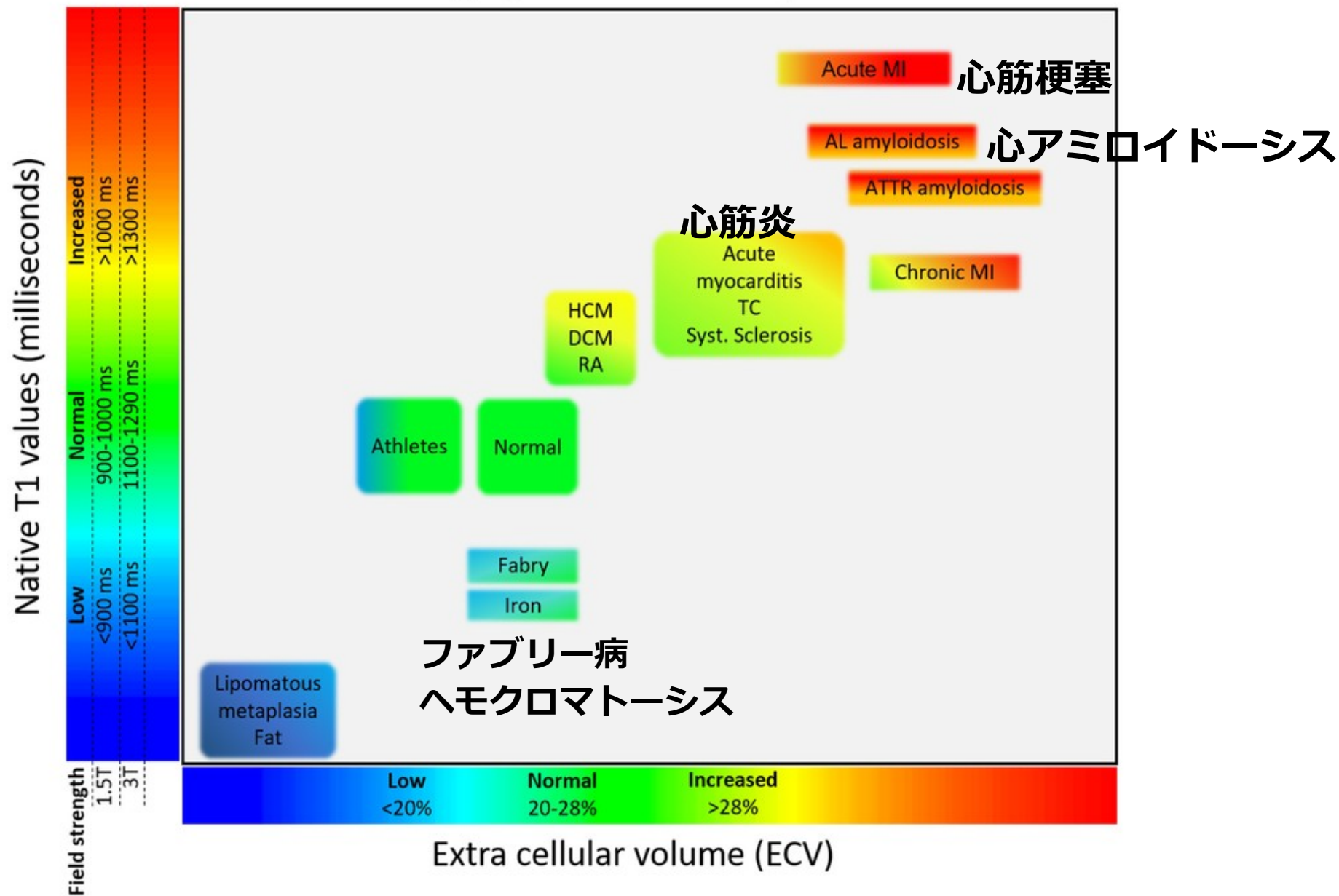
Native T1: 造影剤を使わずに測定したT1値

Extracellular Volume (ECV): 細胞外容積



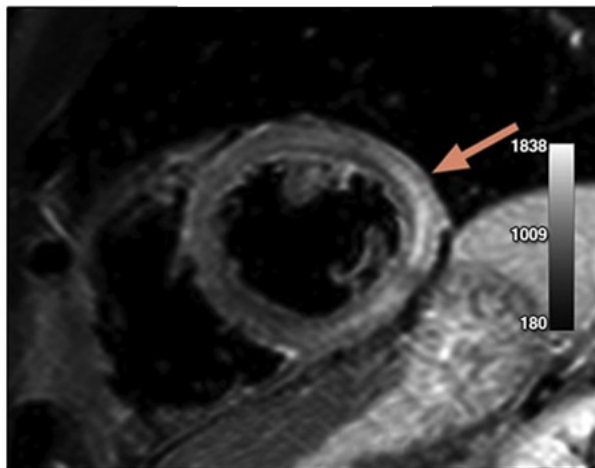
T1延長: 浮腫、線維化

T1短縮: 鉄や脂肪の沈着

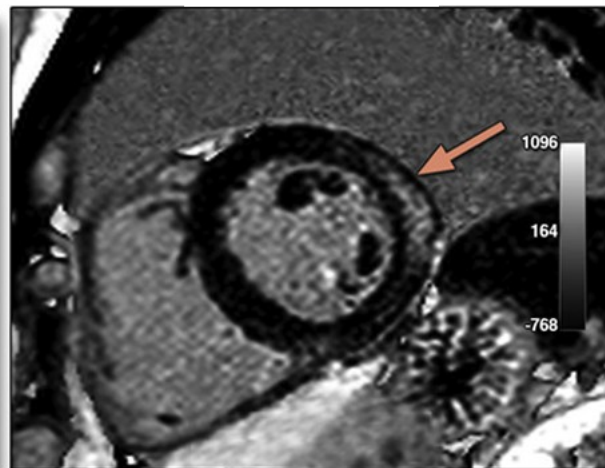


急性心筋炎のMRI所見

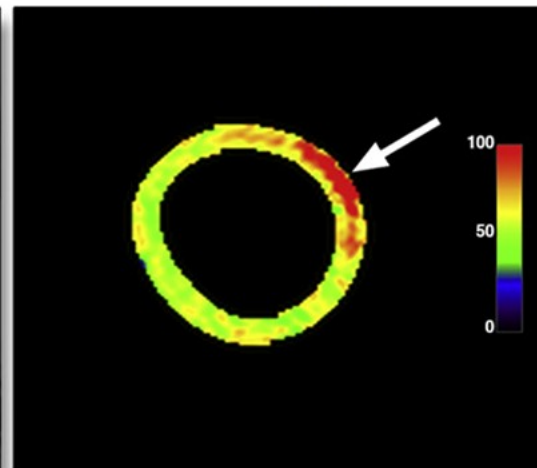
T2強調



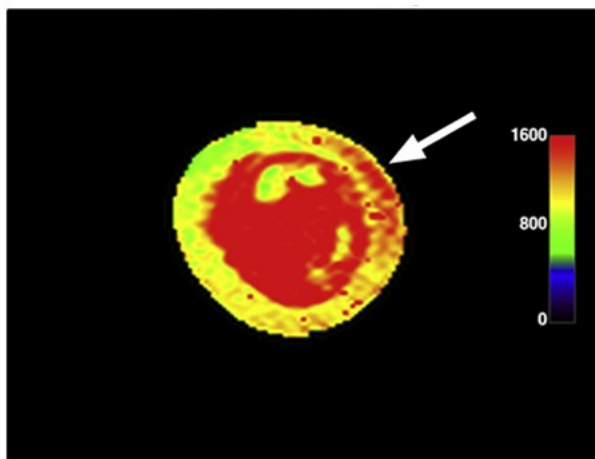
LGE



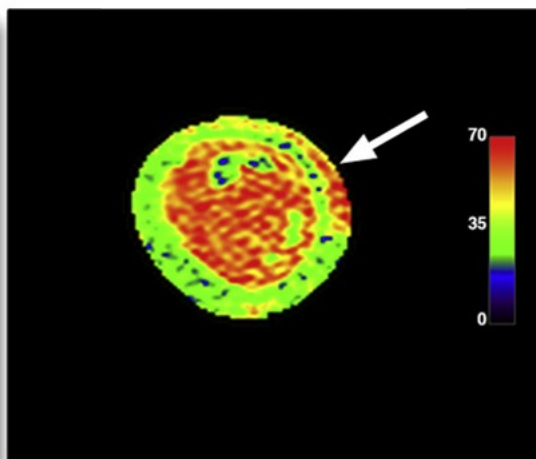
T2 mapping



Native T1 mapping



ECV mapping



- 心筋中層から外膜側
T2 ↑, LGE+, T1 ↑, ECV ↑
- **T2は炎症の活動性**を表すのに対し, **LGEは線維化つまり不可逆的なダメージ**を示す.
➡ T2 ↑/LGE(-) 回復可能な心筋炎

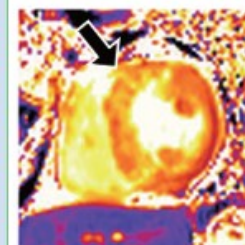
MRIを用いた心筋炎の診断基準

2018改訂版 Lake Louise Criteria: 感度87.5%, 特異度96.2%

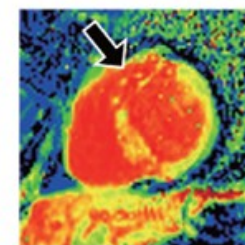
2018 年改訂版 Lake Louise Criteria (主要 2 項目中 2 項目陽性)	診断ターゲット
主要項目	
T2 を基準とした画像 ① T2 強調画像での局所高信号 ② T2 強調画像での局所もしくは心筋全体の T2 シグナルが骨格筋の 2 倍以上 ③ 局所もしくは心筋全体での native T2 値上昇 ①～③のいずれか	心筋浮腫
T1 を基準とした画像 ① 局所もしくは心筋全体の native T1 値上昇 ② ECV 増加 ③ LGE での非虚血性分布を示す高信号域 ①～③のいずれか	浮腫, 壊死, 線維化, hyperemia/capillary leak
副次項目	
シネ MRI 画像での心膜液貯留 もしくは LGE での心膜高信号	心膜の炎症
シネ MRI での収縮期左室壁運動異常 (ストレイン)	左室機能低下

2018 年改訂版 Lake Louise criteria

T1 を基準とした画像



native T1 値上昇

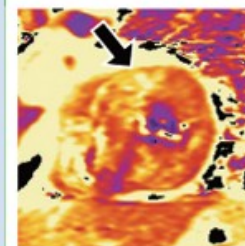


ECV 値上昇

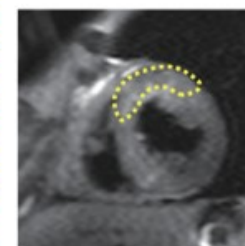


遅延造影陽性
(非虚血性造影パターン)

T2 を基準とした画像



T2 値上昇

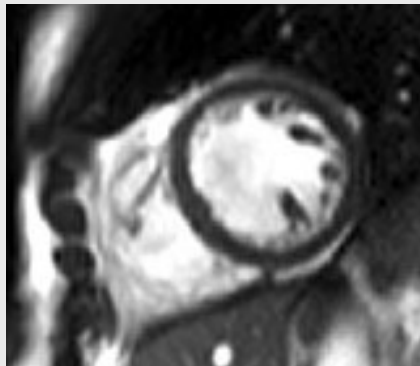
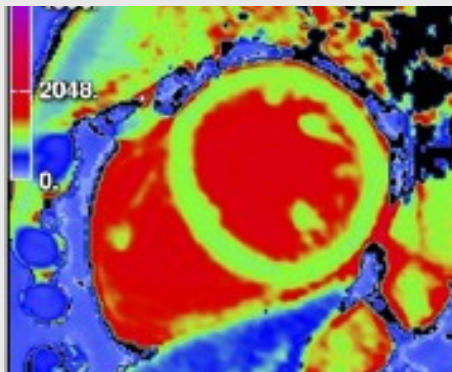
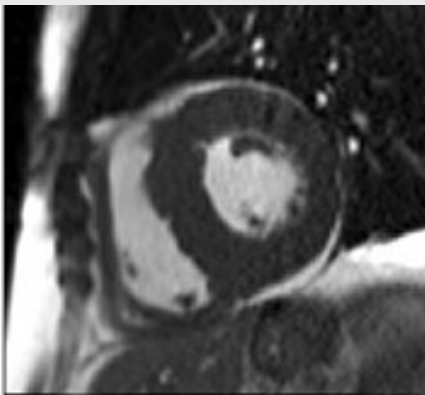
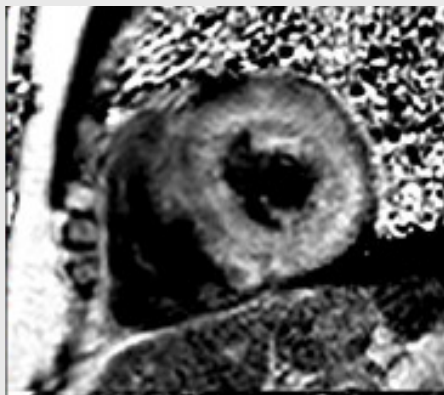
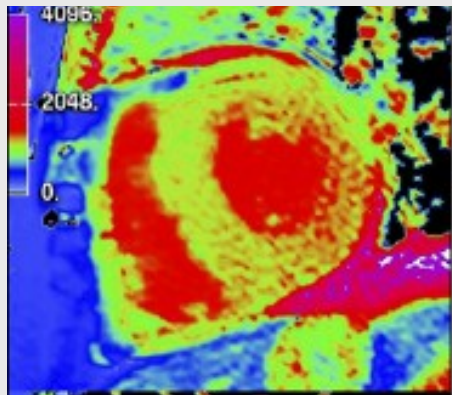


局所的な T2 高信号

T1, T2 を基準
とした画像から
1 つずつ陽性

急性心筋炎

心アミロイドーシスのMRI所見

	Cine	LGE	T1 mapping
健常者			
心アミロイドーシス			

● びまん性心肥大

● 心内膜側全体のLGE
● Dark blood pool

● T1/ECVの上昇

核医学とは

- **放射線同位体(Radio Isotope: RI)** を利用した診断学/治療学.
- RIは崩壊する際にさまざまな放射線を放出する.
- RIで標識された薬剤を投与し, **体内から放出される放射線をガンマカメラを用いて画像化**する検査のことを**シンチグラフィ**と呼ぶ.
- 薬剤の選択によって, どの臓器に分布しどのような機能を反映するかが決まる.
- 循環器内科では心筋の灌流・代謝・交感神経などの**生理機能を評価**する.
空間分解能は低く解剖学的評価には使われない.

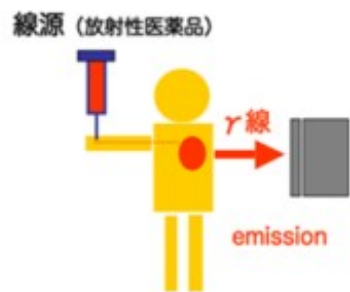
シンチグラフィの特徴

利点	欠点
被爆以外の副作用は少ない.	放射線による内部被爆がある.
腎機能に関わらず検査可能.	専用の設備が必要.
生理学・生化学的な機能評価を行える.	薬剤が高価でありコストがかかる.
客観的な再現性が高く, 定量評価が可能.	投与後に組織への集積や代謝を待つ必要があり検査に時間がかかる.
エビデンスが豊富.	

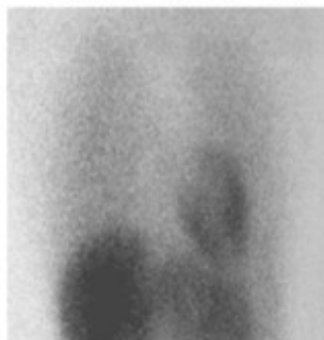
撮像法

Planar/SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography)

ガンマ線を検出する**ガンマカメラ**



正面 Planar 像

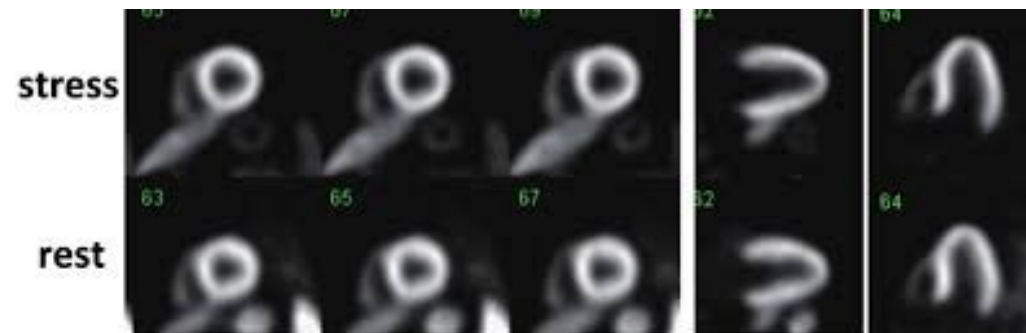


心筋 SPECT 像



PET (Positron Emission Tomography)

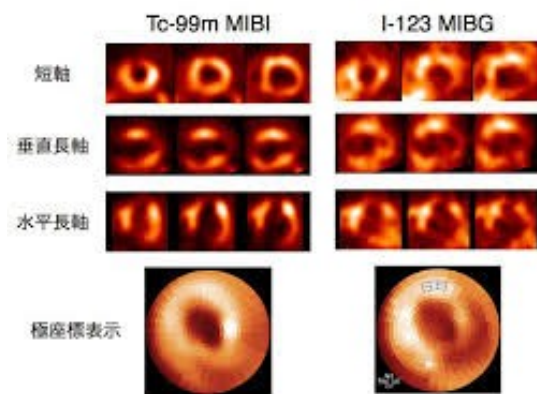
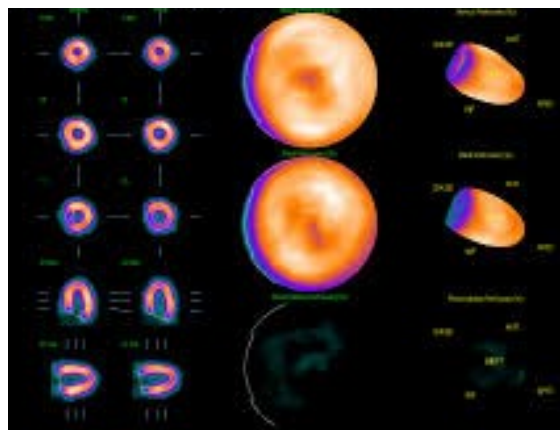
陽電子(ポジトロン)を検出する**PETカメラ**



投与する核種-薬剤の一覧

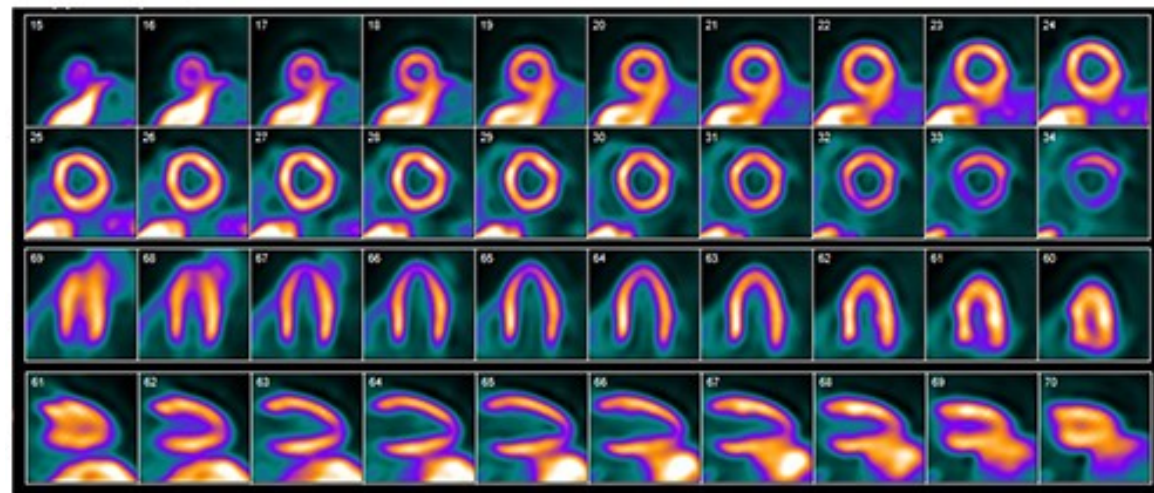
Planar/SPECT

核種	目的
^{201}Tl (タリウム)-Cl	心筋血流
$^{99\text{m}}\text{Tc}$ (テクネチウム)-テロミスミン	心筋血流
$^{99\text{m}}\text{Tc}$ (テクネチウム)-MIBI	心筋血流
$^{99\text{m}}\text{Tc}$ (テクネチウム)-ヒポリン酸	心アミロイドーシス
^{123}I (ヨウ素)-BMIPP	脂肪酸代謝
^{123}I (ヨウ素)-MIBG	交感神経機能



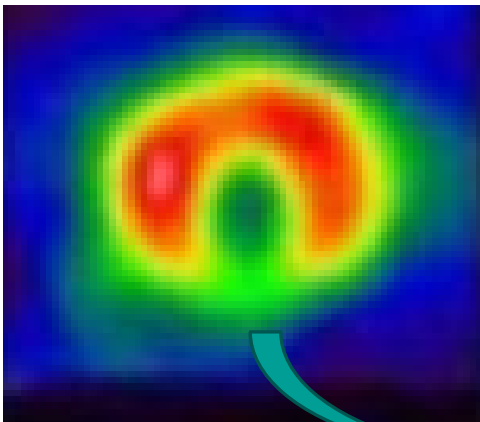
PET

薬剤	目的
^{13}N -アンモニア	心筋血流
^{18}F -FDG(フルオロデオキシグルコース)	糖代謝 (心筋炎, 心サルコイドーシス)

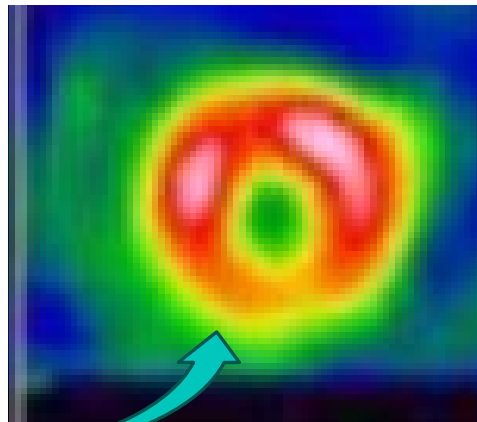


負荷心筋シンチグラフィ(^{201}Tl -CI)

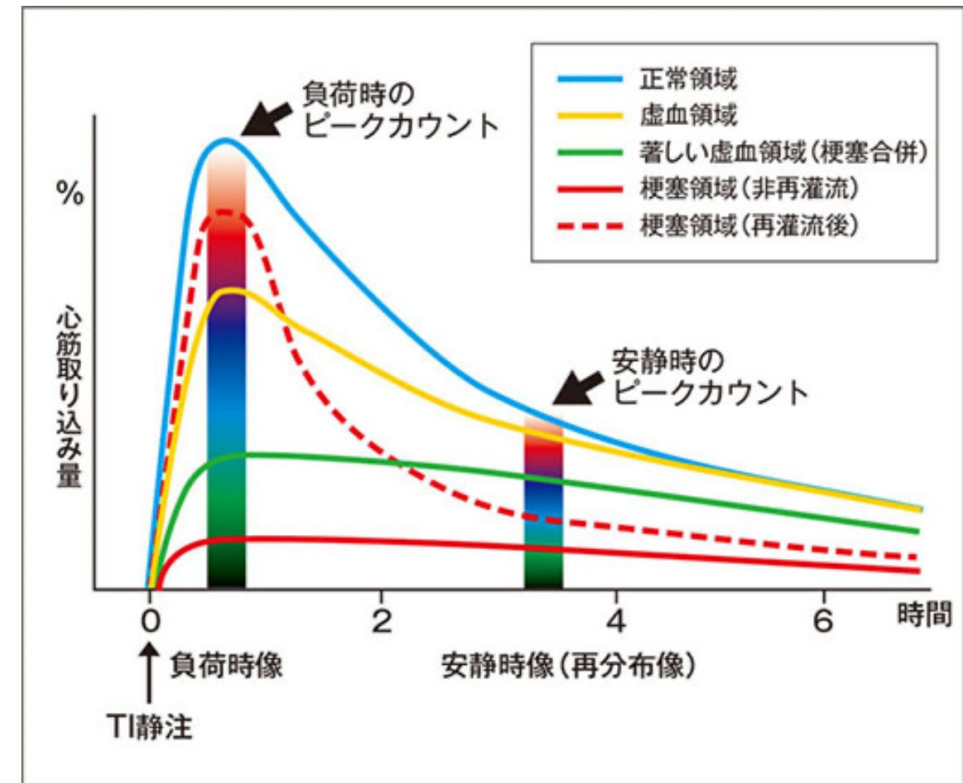
運動負荷(Stress)



安静時(Rest)



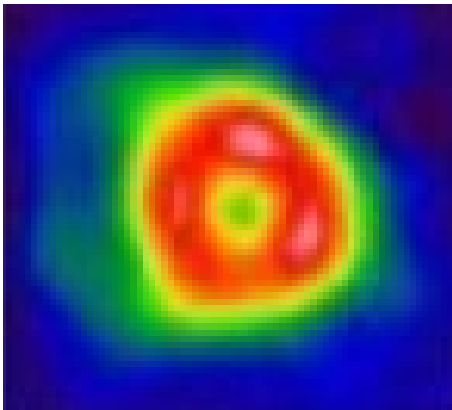
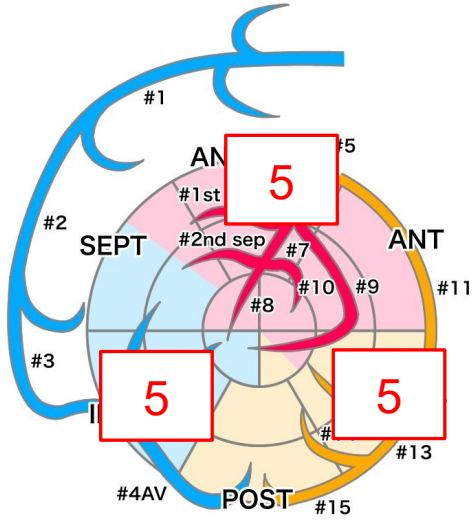
再分布(Fill-in)



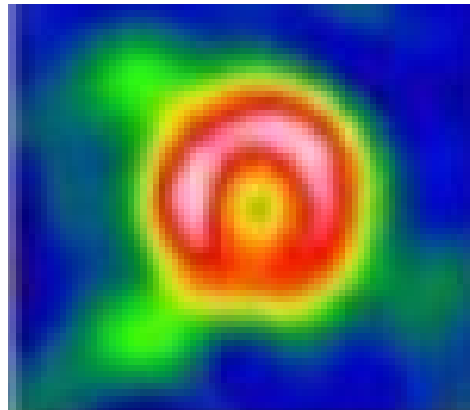
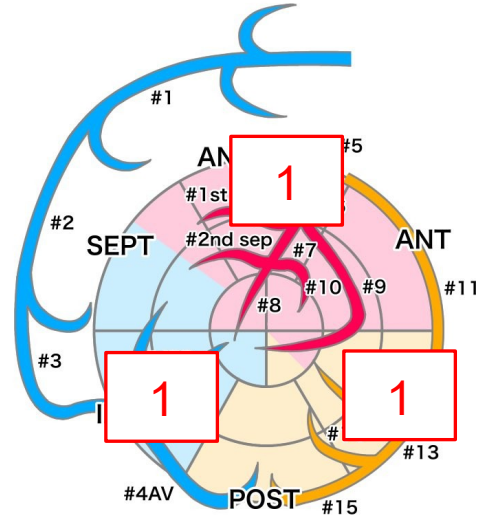
- 集積は心筋を灌流する血流の多さと比例する.
- **運動負荷**(エルゴメータ)または**薬物負荷**(アデノシン)を行い, 3-4時間後に安静時の撮影を行う.
- 血流の絶対値ではなく**相対評価**で色分けする. 負荷時には正常心筋に多く集積するが, 洗い出しの差により安静時には差がなくなる(再分布現象)ことを利用して虚血の有無を判定する.

健常者

運動負荷

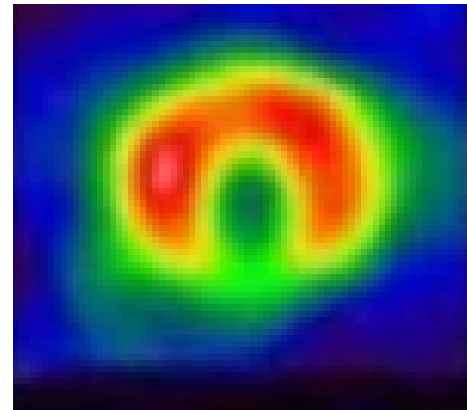
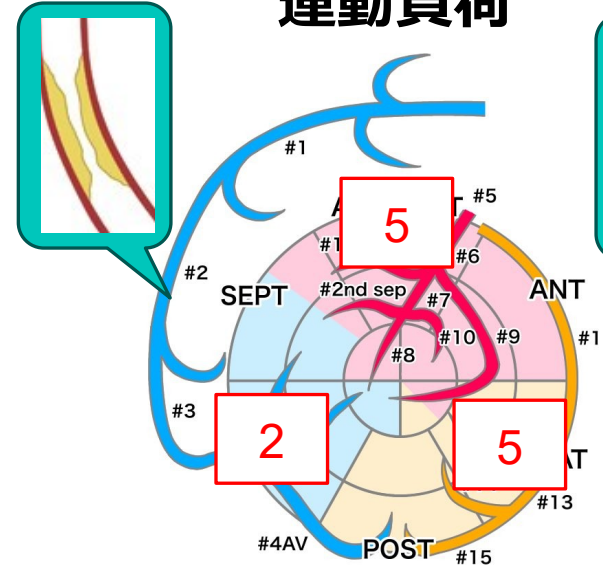


安静

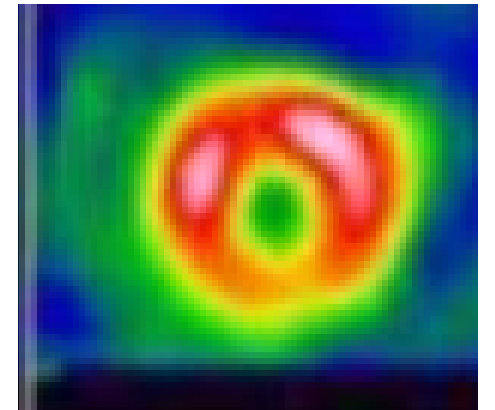
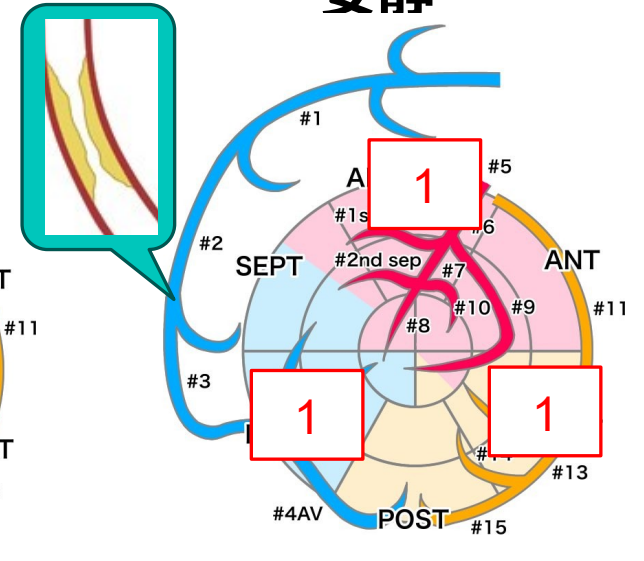


狭心症

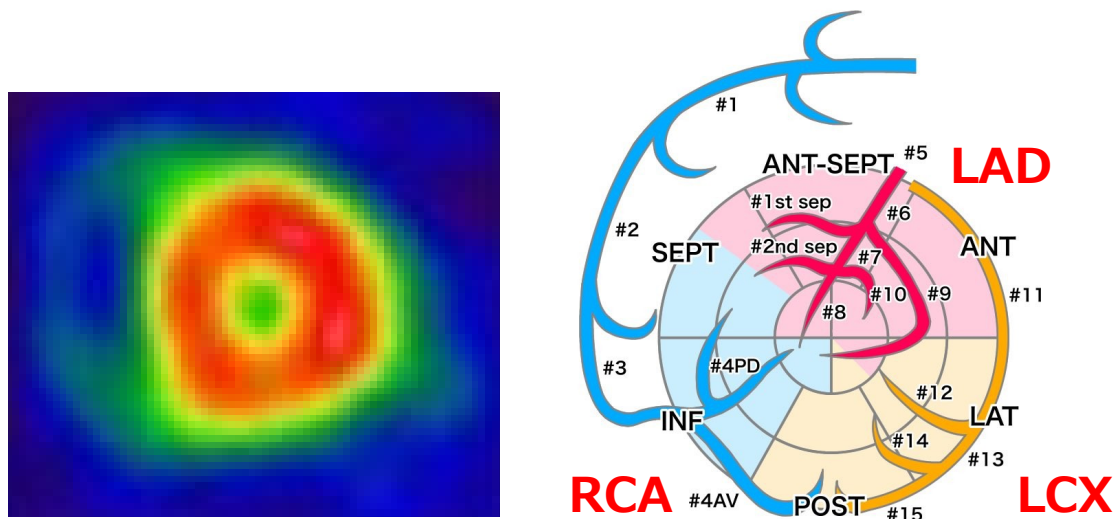
運動負荷



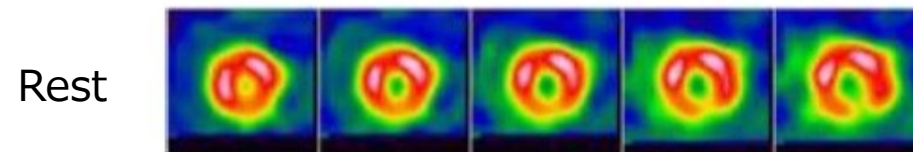
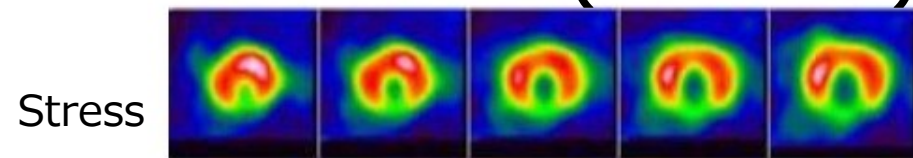
安静



負荷心筋シンチ：心筋虚血の程度と局在

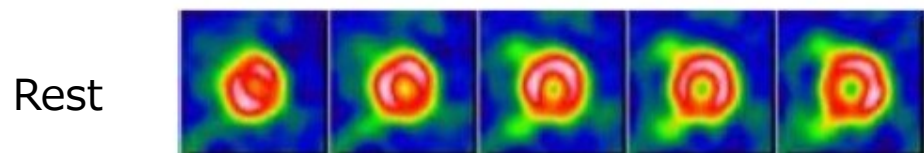
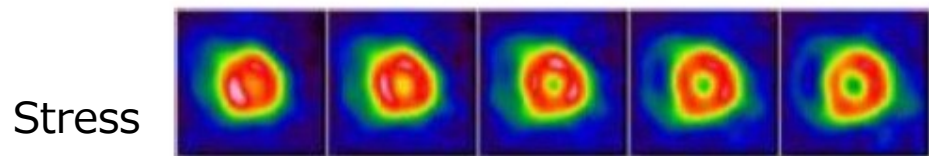


RCA高度狭窄(下壁の虚血)



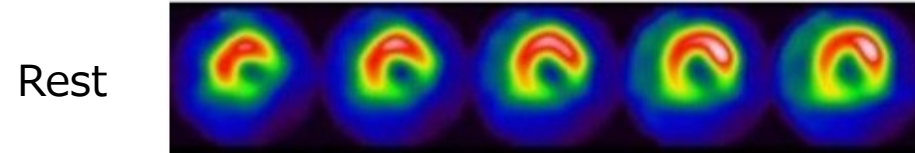
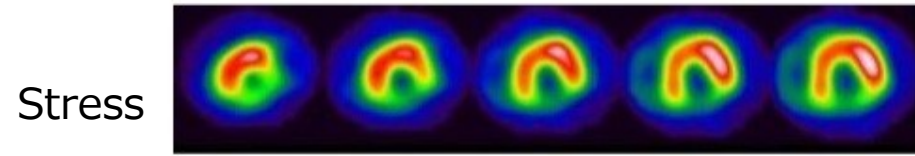
負荷時は欠損, 安静時に集積

正常所見



負荷時, 安静時とも集積欠損なし

陳旧性下壁梗塞



負荷時, 安静時とも固定性の欠損

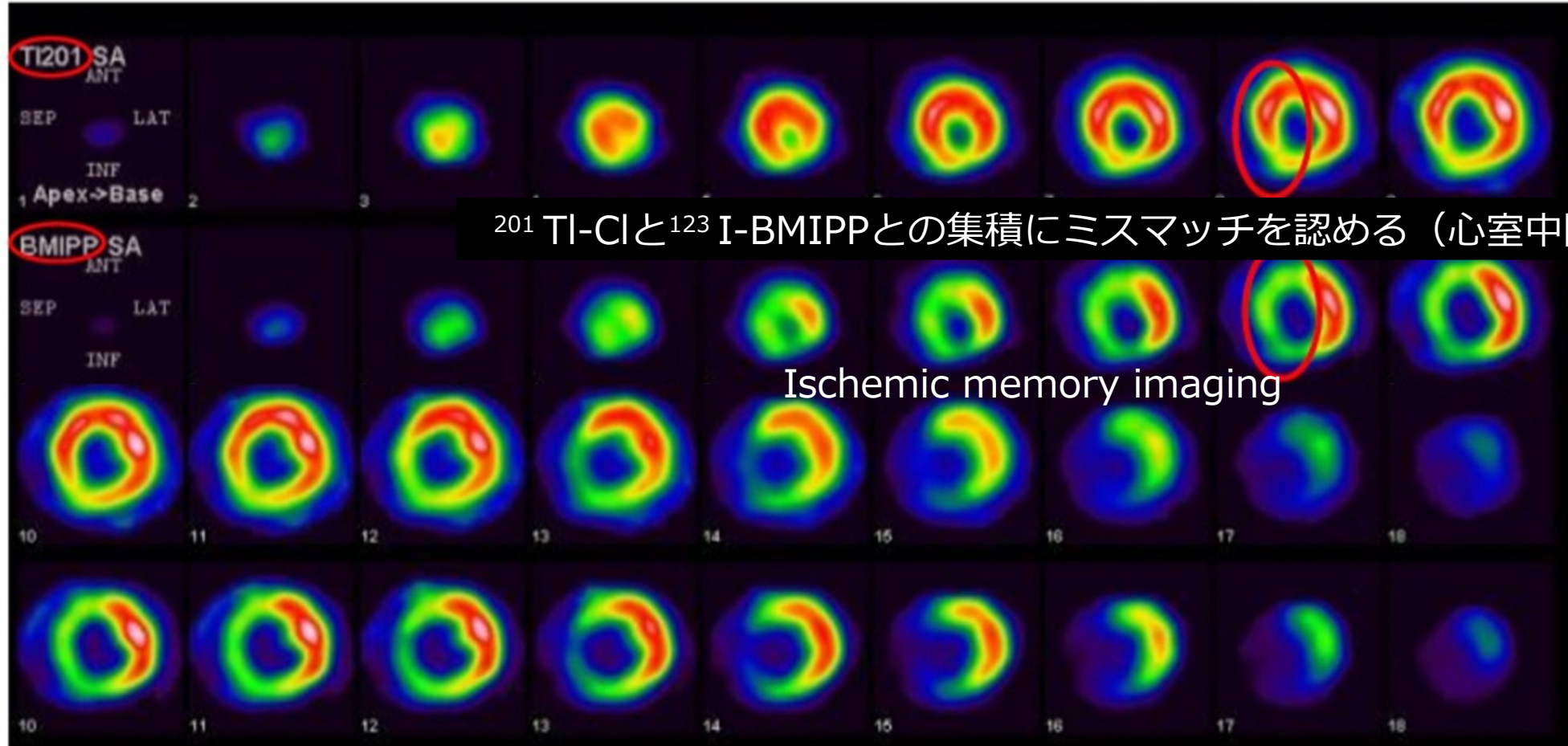
心筋血流製剤(Tl, Tc)の比較

	塩化タリウム (Tl)	テクネシウム (Tc)
分布の方法	能動輸送、Na-K ATPaseによりK+の代わりに取りこまれる	受動拡散
撮像開始までの時間	5～10分以内	15～30分以降
放射線エネルギー	低い (70～80 KeV)	SPECTに最適 (140KeV)
物理的半減期	長い (73時間)	適切 (6時間)
投与量	少量 (74～111MBq)	大量投与可能 (185～740MBq)
収集時間	長い, 収集に時間がかかる	短時間での収集が可能
画質	劣る	Tlより優れる
良いところ	再分布現象あり, 1回投与でよい	画質がいい, 心拍同期解析に最適
悪いところ	画質が劣る	再分布現象が無いので 負荷時/安静時の2回投与が必要

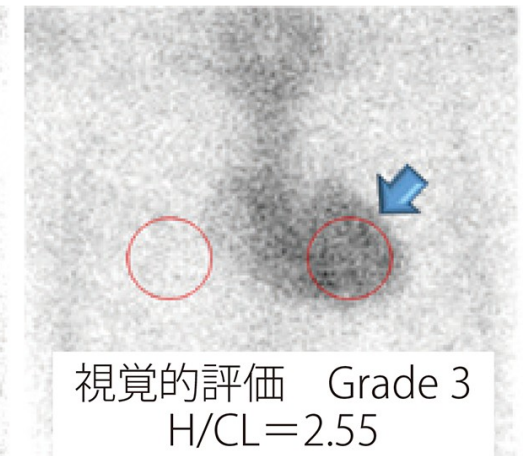
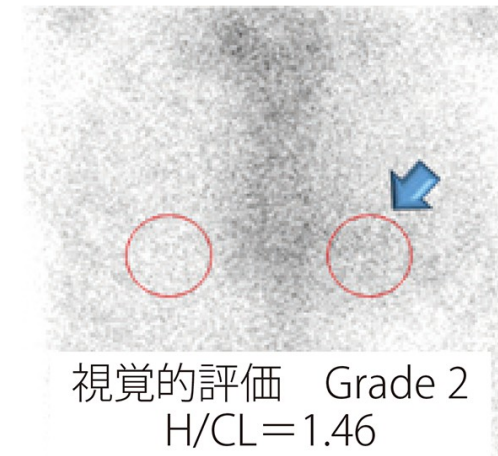
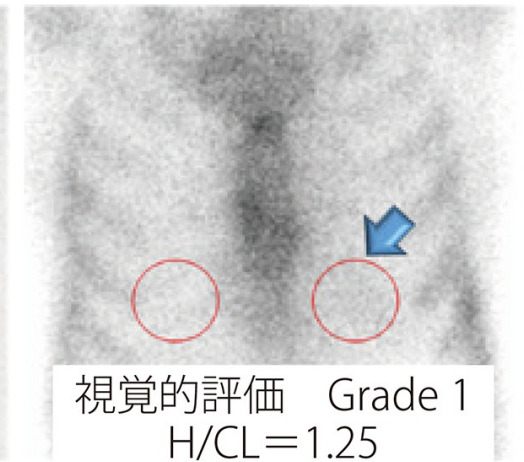
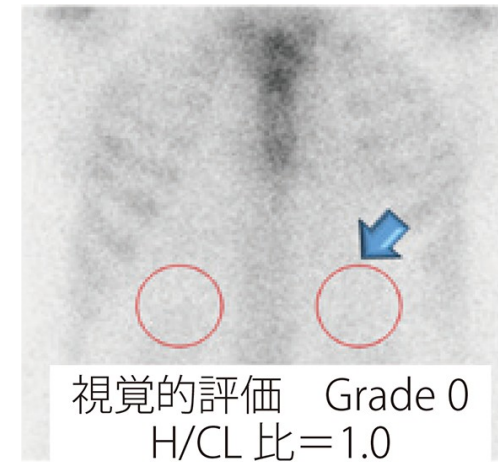
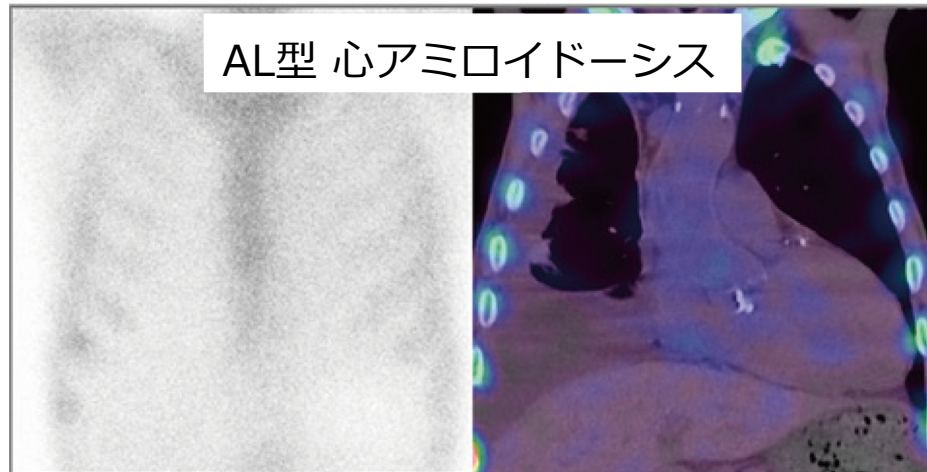
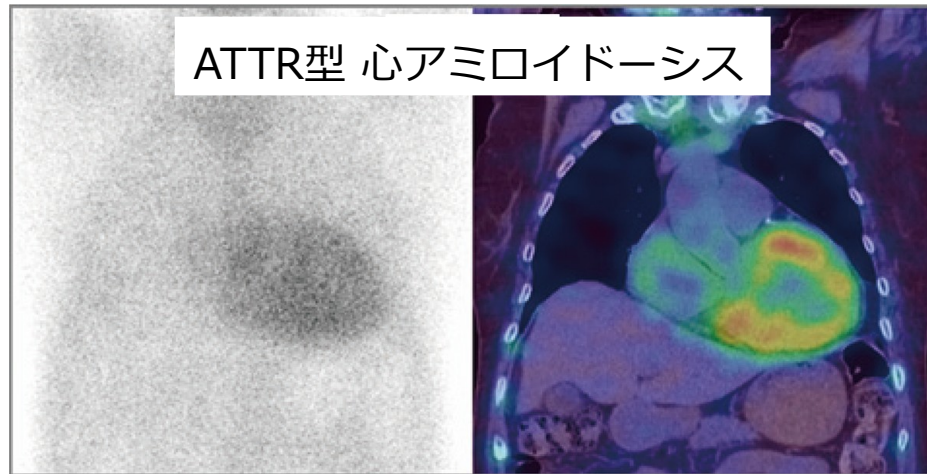
心筋脂肪酸代謝シンチグラフィ ($^{201}\text{TlCl}$ + ^{123}I -BMIPP)

心筋血流
($^{201}\text{TlCl}$)

脂肪酸代謝
(^{123}I -BMIPP)



心アミロイドーシスの診断 (^{99m}Tc - ピロリン酸)



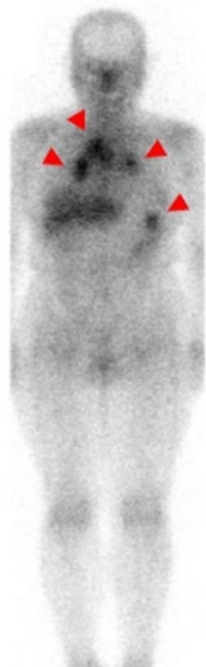
- Grade 2とGrade 3（投与3時間後）を陽性
- H/CL比> 1.5（1時間後）もしくは> 1.3(3時間後)

心サルコイドーシスの診断

^{67}Ga -Citrate(クエン酸ガリウム)
シンチグラフィ



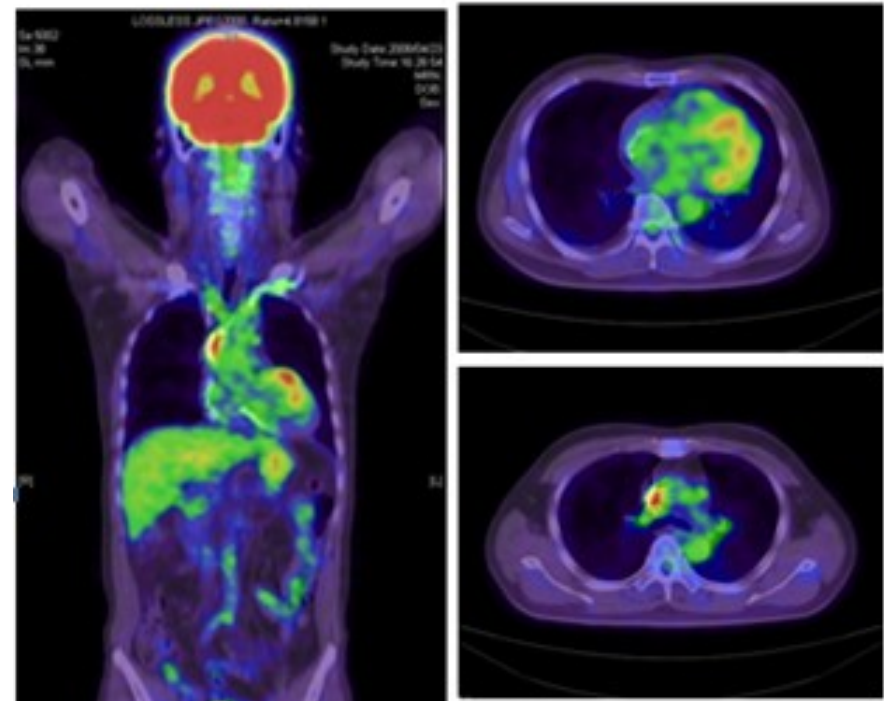
正常例



心臓および縦隔リンパ節
への異常集積

サルコイドーシス

^{18}F -FDG PET



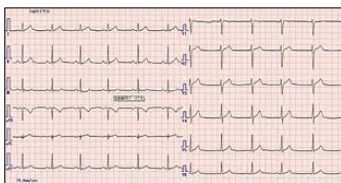
心筋は糖分と脂肪酸をエネルギーとする。
サルコイドーシスの病巣だけを分離するためには、心筋への生理的なFDG(糖)集積を抑える必要がある。12時間以上の絶食で心筋は脂肪酸代謝にシフトしFDGの集積は低下し、病巣との区別が可能になる。

狭心症における画像検査の1例

心電図

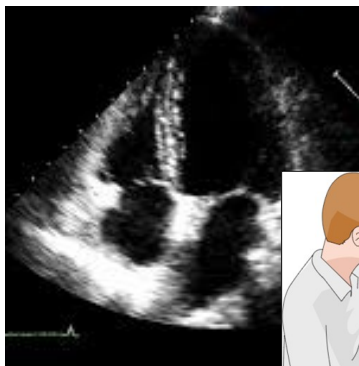


心筋梗塞は否定的

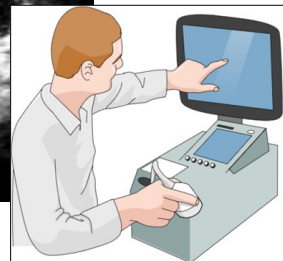


*緊急性があれば直接
心カテーテル検査へ

心エコー



- ・前壁の収縮低下
- ・心機能は正常範囲

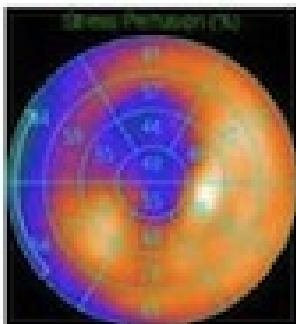


心臓CT



前下行枝近位部に
狭窄あり

心筋シンチ

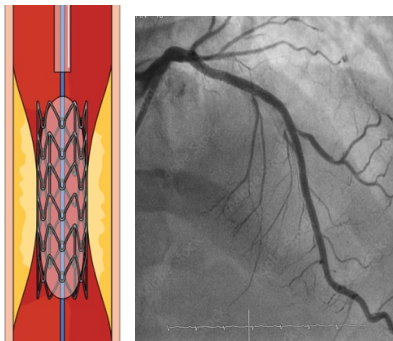


前壁中隔に
心筋虚血あり

心カテ/PCI



ステント留置

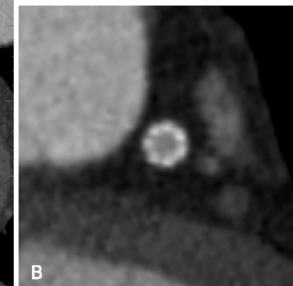


1年後

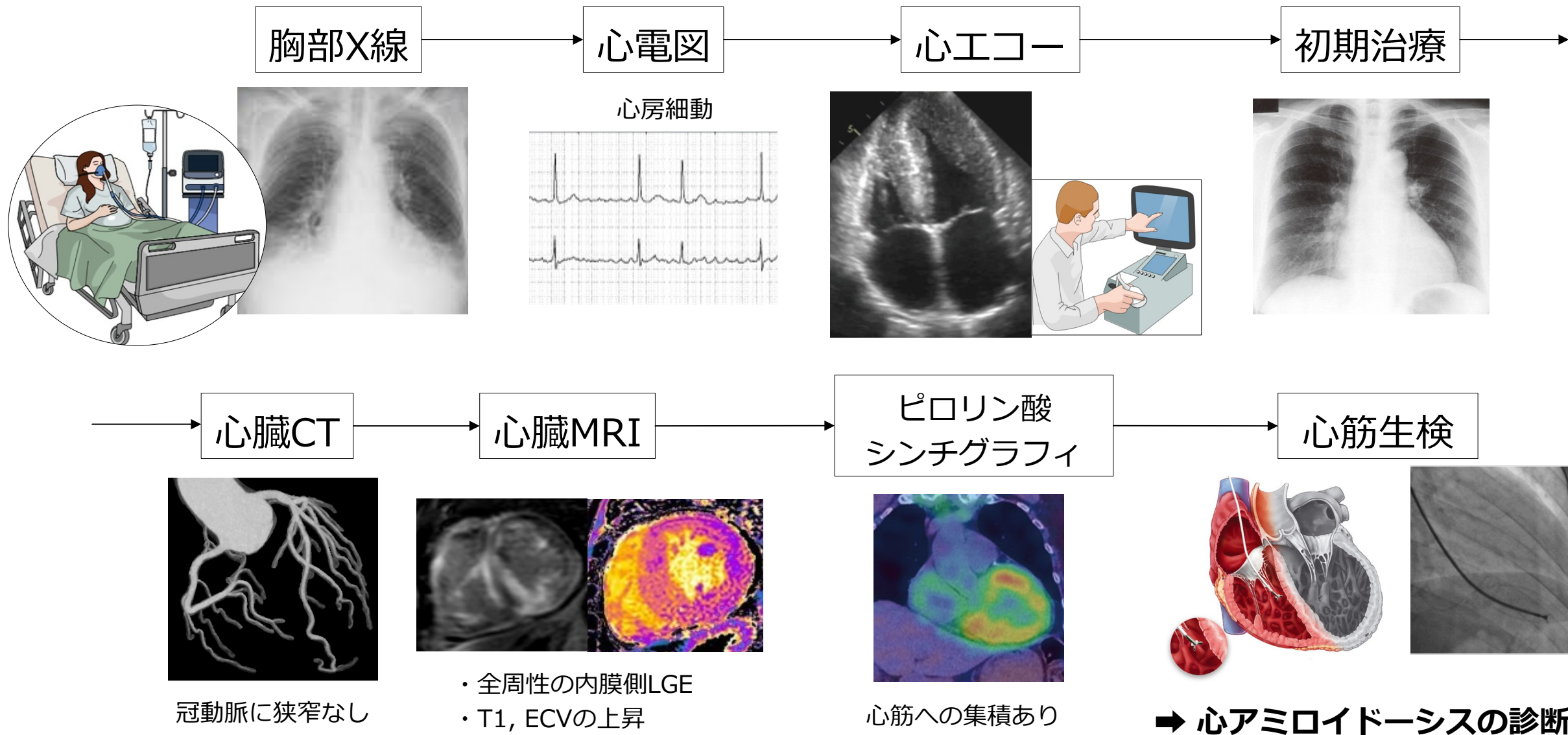
心臓CT



再狭窄の確認



心不全における画像検査の1例



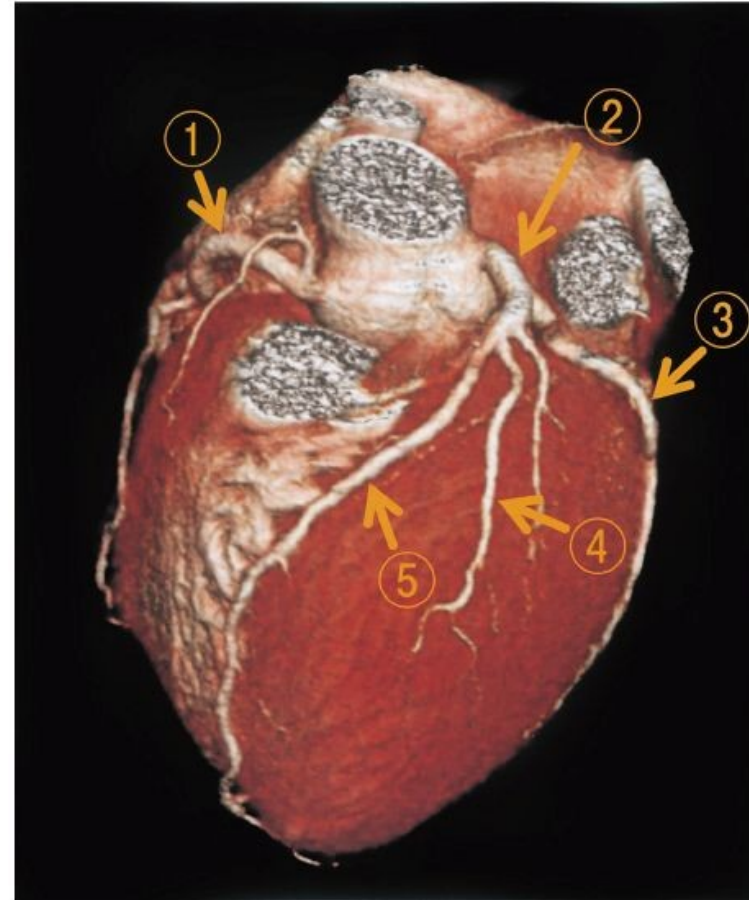
理解度チェック ○×クイズ

- Q1. 心機能評価に最も適した画像検査は造影CTである.
- Q2. 左前下行枝は冠状溝を走行する.
- Q3. 右冠動脈は三尖弁の周囲を回るように走行する.
- Q4. 広範なLGEを認める心筋領域は回復の見込みが乏しい.
- Q5. 腎機能障害のため心筋シンチグラフィは見合わせた.
- Q6. ^{99m}Tc (テクネチウム)-ヒ°リン酸心筋シンチグラフィは心アミロイドーシスの診断に有用である.

国家試験過去問

冠動脈の造影3D-CTを別に示す。
左冠動脈回旋枝はどれか。

- a. ①
- b. ②
- c. ③
- d. ④
- e. ⑤

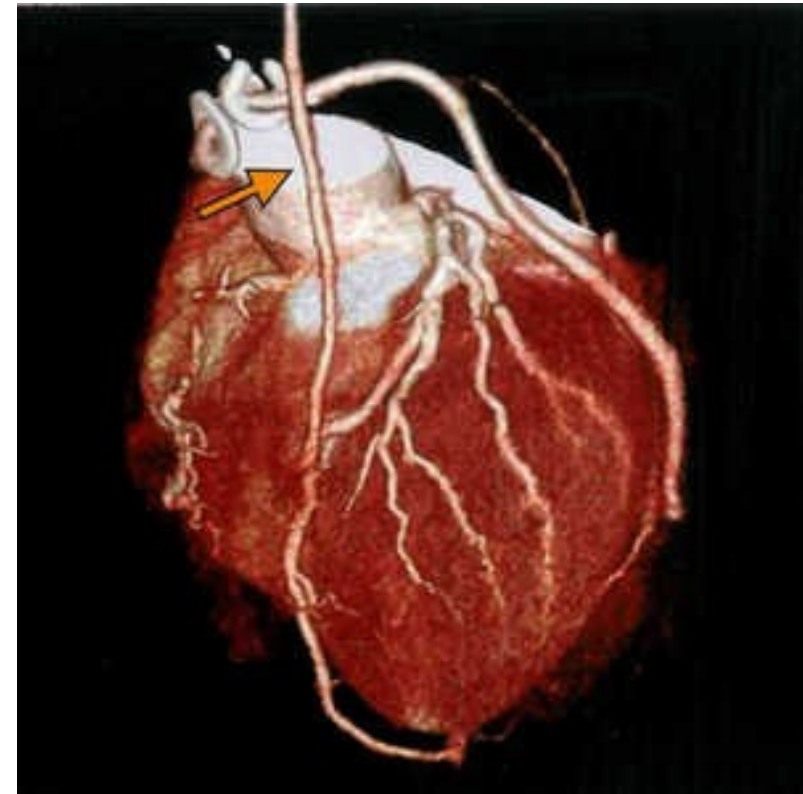


正答：c

国家試験過去問

冠動脈バイパス術後の造影3D-CTを別に示す。
矢印のグラフトが吻合されているのはどれか。

- a. 左冠動脈主幹部
- b. 左冠動脈前下行枝
- c. 左冠動脈対角枝
- d. 左冠動脈回旋枝
- e. 右冠動脈後下行枝

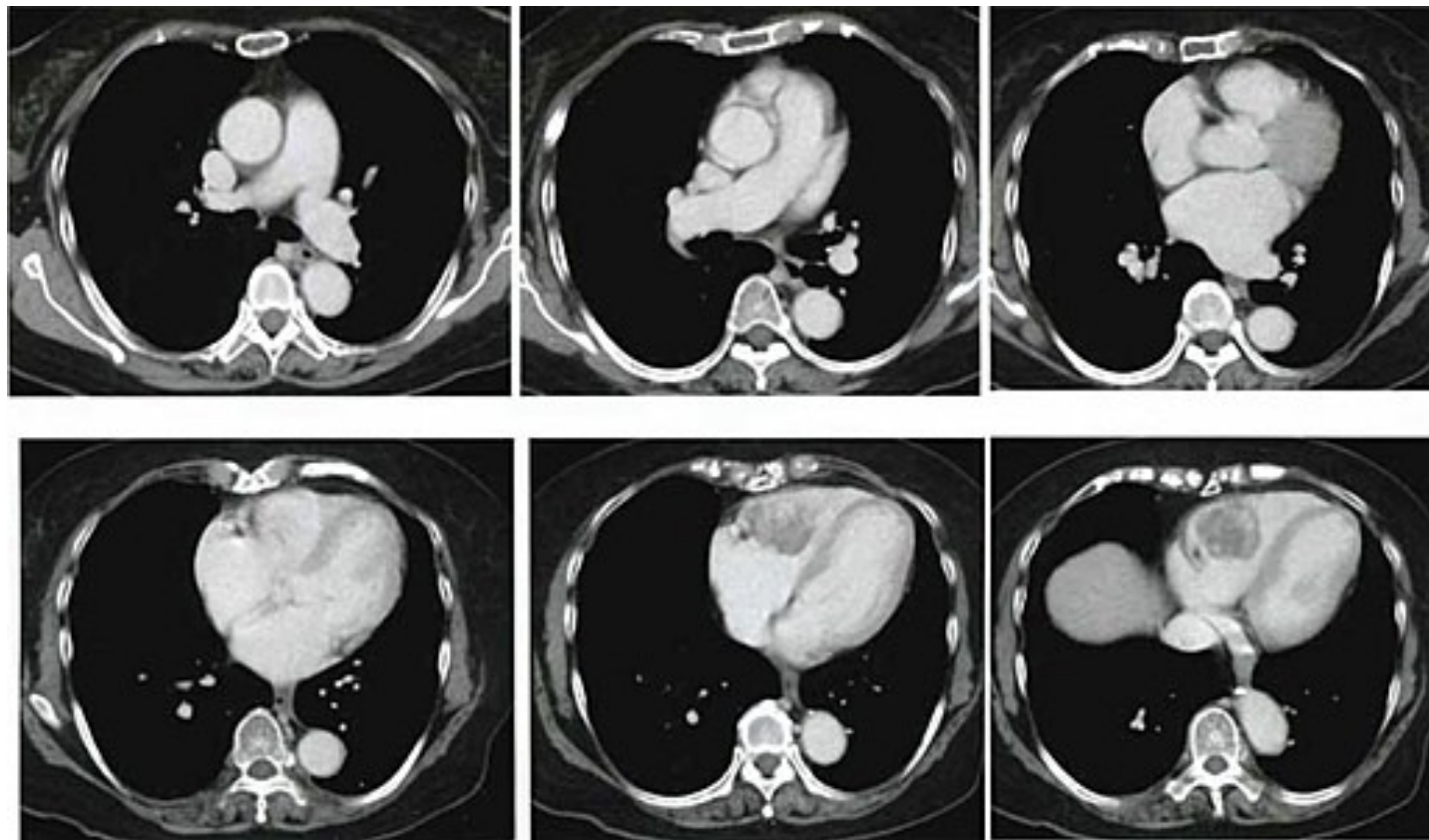


正答：b

国家試験過去問

縦隔条件の胸部造影CTを別に示す。
異常所見を示す心臓の部位はどこか。

- a. 右房
- b. 左房
- c. 肺動脈
- d. 右心室
- e. 左心室

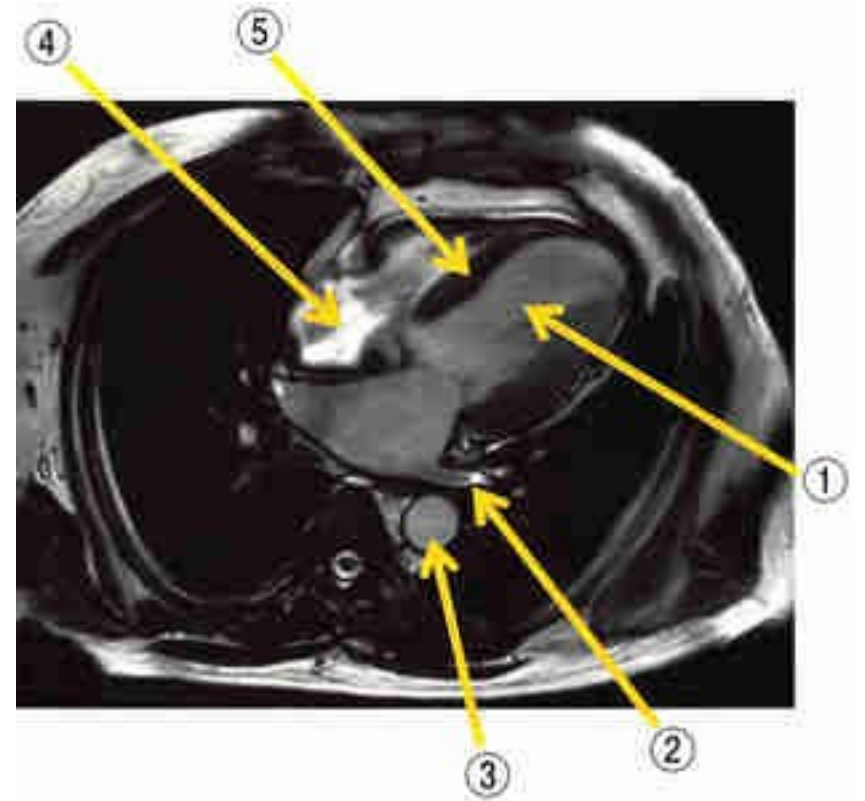


正答：d

国家試験過去問

正常な成人男性の胸部MRIを別に示す。
図に示す部位と名称の組合せで誤っているのはどれか。

- a. ① ----- 左心室
- b. ② ----- 肺動脈
- c. ③ ----- 下行大動脈
- d. ④ ----- 右心房
- e. ⑤ ----- 心室中隔

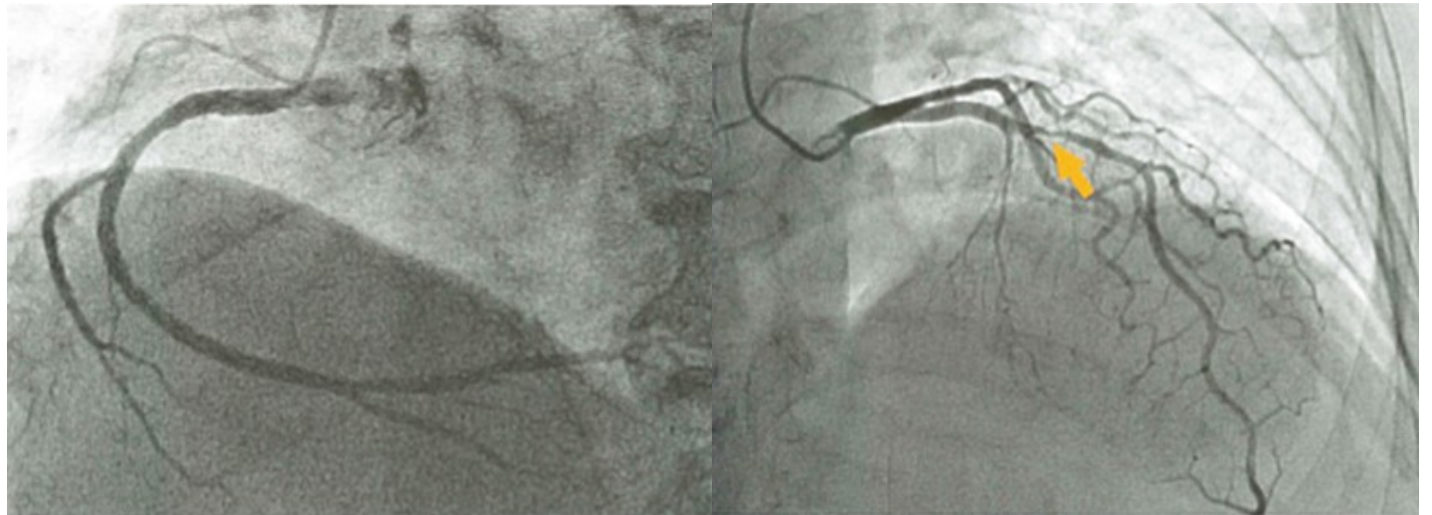


正答：b

国家試験過去問

66歳の女性。労作時の前胸部不快感を主訴に来院した。10年前から高血圧症、糖尿病で定期的に通院加療を受けている。2か月前から、朝6時ごろのゴミ出しの時に胸部不快感を自覚することが数回あったため来院した。来院時の心電図は完全右脚ブロックで以前と変化はなかった。トレッドミル負荷心電図検査では目標心拍数に達したが、十分な判定ができる所見は得られなかった。冠動脈造影検査で、左前下行枝に50～75%程度の狭窄病変を認めた。矢印は病変部を示す。血行再建術の適応と考えられた。心筋虚血の有無を評価するために適切な検査はどれか。

- a. Holter心電図
- b. FDG-PET検査
- c. Master 2階段法
- d. MIBG心筋シンチグラフィ
- e. 運動負荷タリウム心筋シンチグラフィ



Welcome to Our Website !!



<http://www.med.nagoya-cu.ac.jp/inter3.dir/>



https://www.instagram.com/ncu_cardiology



[@ncu_cardiology](#)

